

Atelier professionnel n°3 - Mission 1 : répartition de charge

S.Brand

13 juin 2026

Table des matières

1	Rappel du contexte	2
2	Préparation des machines virtuelles	2
2.1	Évaluation des ressources techniques nécessaires à la réalisation	2
2.2	Organisation du projet	4
3	DEBIAN - Création d'une machine mère	4
4	SRVHAPROXY et SRVBDDGLPI - spécialisation des clones filles de DEBIAN	5
4.1	SRVBDDGLPI - serveur de bases de données externalisée de GLPI	5
4.1.1	Installation de paquets	5
4.1.2	Paramétrage réseau	6
4.1.3	Configuration de MariaDB	7
4.2	SRVHAPROXY - répartiteur de charge	8
4.2.1	Configuration du nom et du réseau	8
4.2.2	Création des certificats SSL	9
5	SRVHDESK - clone de SRVBDDGLPI ; serveur GLPI en devenir	11
5.1	Complétion du LAMP et installation de GLPI	11
5.1.1	Complétion du LAMP	11
5.1.2	Installation de GLPI	12
5.2	Modifications finales	22
5.2.1	Mutualisation de la base de données	22
5.2.2	Implémentation des connexions HTTPS	24
6	SRVHDESK2 - clone de SRVHDESK	34
7	Vérification du load-balancing	35

1 Rappel du contexte

Tierslieux86, l'entreprise mettant à disposition des locaux pour en faire un espace de travail partagé entre plusieurs entreprises, doit pouvoir gérer son parc informatique. Pour cela, elle a décidé d'utiliser GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique), un logiciel répondant à de nombreux besoins tels que la création et le suivi de tickets ou l'inventaire. Afin d'assurer la haute-disponibilité de GLPI, il est décidé de mettre en place de la redondance, grâce à HAProxy, solution de load-balancing. La base de données sera également externalisée. Au cours de cet atelier professionnel, nous ne nous occuperons pas de la stratégie de sauvegarde de cette base de données, mais ce serait un approfondissement très intéressant.

2 Préparation des machines virtuelles

2.1 Évaluation des ressources techniques nécessaires à la réalisation

Recensons et nommons les machines dont nous avons besoin pour cette infrastructure :

- HAProxy, serveur de load-balancing : SRVHAPROXY
- Serveur GLPI, hébergeant la solution GLPI : SRVHDESK
- Deuxième serveur GLPI, clone du premier, qui se partage la charge avec ce dernier : SRVHDESK2
- Serveur de base de données de GLPI : SRVBDDGLPI
- Contrôleur de domaine, possédant une interface graphique depuis laquelle on peut accéder à HAProxy et GLPI : SRVINTRA (déjà présent)
- Poste Windows 11, sur lequel on devra déployer l'agent GLPI afin qu'une remontée d'inventaire se fasse : BBE2L01S01P01 (déjà présent)

Cela nous fait six machines, dont cinq serveurs, et parmi ces cinq, nous en ferons quatre en Debian, qui est un bon choix de système d'exploitation pour un serveur, compte-tenu de sa stabilité et de la modularité qu'offre Linux. La figure 1 présente l'architecture de la future réalisation, la figure 2, une façon de créer les VM voulues de manière successive, sans avoir à réinstaller chaque paquet.

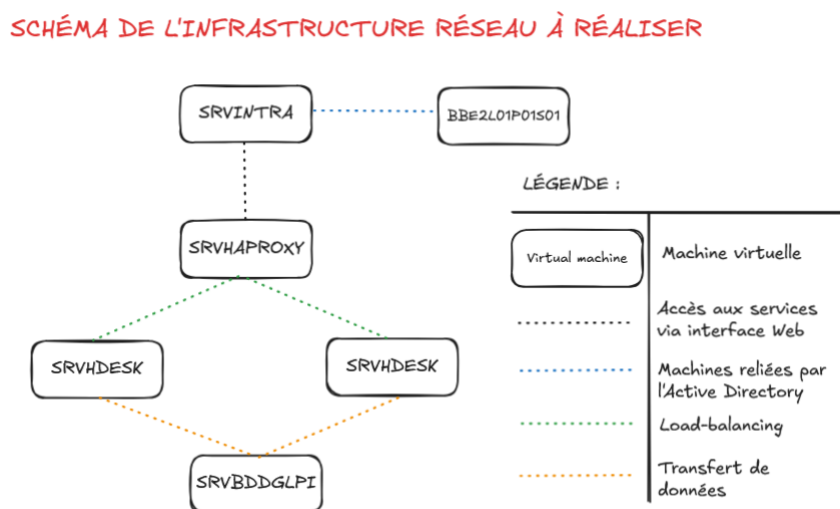


FIGURE 1 – Architecture du projet

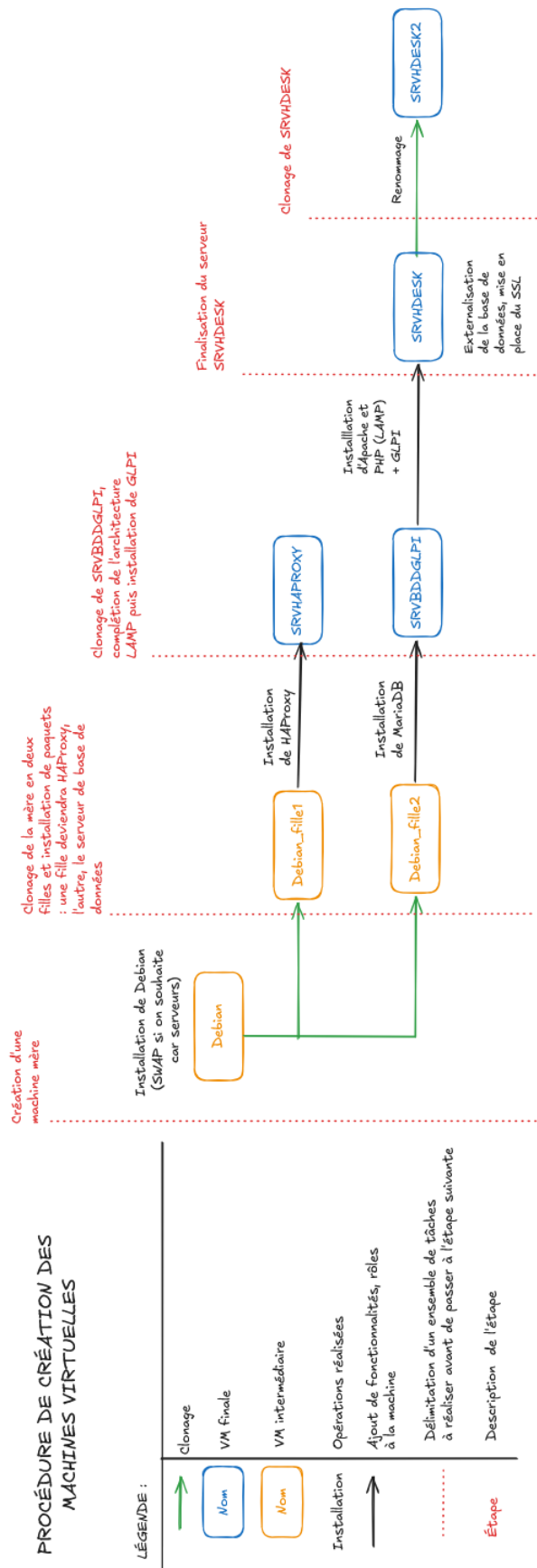


FIGURE 2 – Plan de création des machines virtuelles

2.2 Organisation du projet

On suivra une méthode en cascade. Chaque section de ce document correspondra à une étape (en rouge) du schéma ci-dessus. Cette fiche technique se base en grande partie sur les tutoriels d'IT-Connect¹. Au départ, toutes les machines virtuelles sont en mode accès par pont, puisque le réseau des serveurs n'a pas accès à Internet et qu'il faut aller chercher des paquets. En théorie, dès que tous les paquets nécessaires sont installés, on peut basculer en mode réseau interne

3 DEBIAN - Création d'une machine mère

Dans l'optique où, sur Virtualbox, on ne passe pas l'installation, on peut choisir, à l'étape de partitionnement des disques, de mettre un swap, puisqu'il s'agit de serveurs.

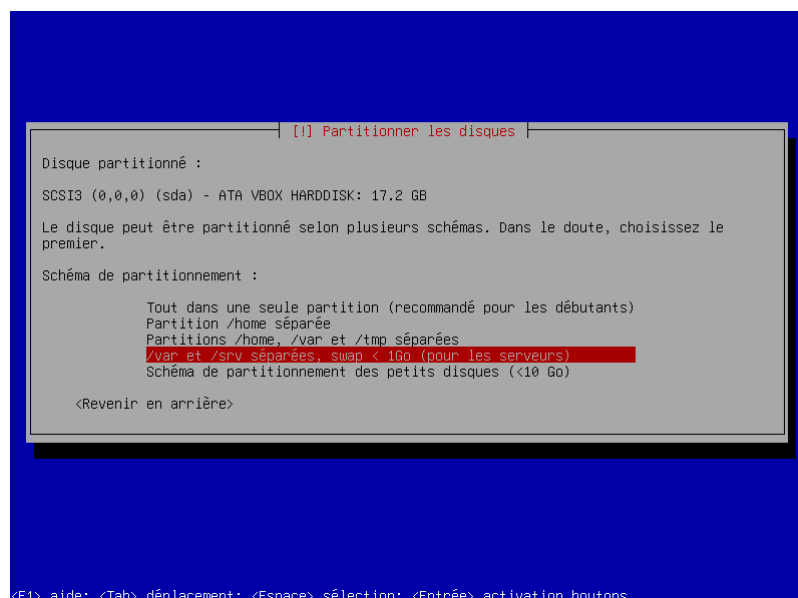


FIGURE 3 – Partitionnement du disque lors de l'installation

Ici, je spécifie les mots de passe à titre de pense-bête. **En situation réelle, bien sûr, ne jamais écrire le mot de passe en clair, respecter les caractères de robustesse et ne pas choisir le même mot de passe pour plusieurs comptes, encore moins si c'est le même que celui de l'utilisateur root !**

```
Mot de passe root : Sio1234*
Utilisateur : user
Mot de passe 'user' : Sio1234*
```

Dépendant des options choisies lors de l'installation de l'OS, il se peut que certains paquets soient déjà présents (Web, SSH,...). Pour les manipulations suivantes, on partira du principe qu'aucun d'entre eux n'a encore été installé (de toute façon, s'ils sont déjà installés, le système nous le dira).

On doit installer des paquets. Nous devons limiter le nombre d'actions en tant qu'utilisateur root. Donc, en tant que super-utilisateur, nous devons rajouter l'utilisateur **user** au groupe

1. <https://www.it-connect.fr/installation-pas-a-pas-de-glpi-10-sur-debian-12/>

`sudo`, pour que `user` puisse utiliser la commande `sudo`. Avant cela, installons d'abord `sudo` si cela n'a pas été fait.

Mise à jour des paquets :

```
root@DEBIAN:~#apt update && apt upgrade
```

Installation de `sudo` et ajout de l'utilisateur `user` au groupe des `sudoers`.

```
root@DEBIAN:~#apt install sudo
root@DEBIAN:~#usermod -aG sudo user
```

Installation de `SSH` pour les éventuels transferts de fichier entre les machines :

```
root@DEBIAN:~#apt install openssh-server
```

Installation de `curl` pour télécharger des fichiers sur Internet :

```
root@DEBIAN:~#apt install curl
```

On clone cette machine Debian deux fois : l'un des clones se verra implémenter `HAProxy`. L'autre clone aura `MariaDB`, puis sera à son tour cloné pour devenir un serveur `LAMP`.

4 SRVHAPROXY et SRVBDDGLPI - spécialisation des clones filles de DEBIAN

4.1 SRVBDDGLPI - serveur de bases de données externalisée de GLPI

Occupons-nous du deuxième clone : on monte le serveur de base de données dessus. Nous ne renommons pas tout de suite notre machine, de même que nous ne configurerons pas tout de suite son réseau. La prise en compte d'un nouveau nom ou de nouveaux paramètres réseau nécessite un redémarrage. De plus, nous devons d'abord télécharger des paquets, ce qui n'est plus possible une fois qu'on bascule la connexion en réseau interne à moins de reparamétrer le réseau.

Donc, allons d'abord récupérer les paquets dont nous avons besoin sur Internet.

4.1.1 Installation de paquets

D'abord, on met à jour les paquets.

```
user@DEBIAN:~$sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Il nous faut les paquets `NFS`. Ils nous serviront plus tard à la mutualisation de la base de donnée `GLPI` pour les deux serveurs. Et puis, bien sûr, un gestionnaire de base de données. On opte pour `MariaDB`.

```
user@DEBIAN:~$sudo apt install nfs-kernel-server
user@DEBIAN:~$sudo apt install mariadb-server
```

Créons sur la machine un utilisateur local, `glpi`, et ajoutons-le aux sudoers :

```
user@DEBIAN:~$sudo adduser glpi
user@DEBIAN:~$sudo usermod -aG sudo glpi
```

On procède à l'installation sécurisée de MariaDB :

```
user@DEBIAN:~$sudo mariadb-secure-installation
```

Voici les questions qui seront posées, avec la réponse à fournir :

```
Switch to unix_socket authentication ? N
Change the root password ? Y
Remove Anonymous users ? Y
Remove test database and access to it ? Y
Reload privilege tables now ? Y
```

Autorisons les connexions distantes à MariaDB - sinon, nos serveurs GLPI ne pourront pas modifier la base.

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

On modifie la ligne `bind-address` comme suit :

```
bind-address = 0.0.0.0
```

On redémarre le service MariaDB :

```
user@DEBIAN:~$sudo systemctl restart mariadb
```

4.1.2 Paramétrage réseau

Maintenant seulement, on renomme la machine.

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/hostname
SRVBDDGLPI
```

Configurons notre réseau : d'abord, on explicite la résolution de nom de certaines machines importantes.

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/hosts

127.0.0.1          localhost
127.0.1.1          SRVBDDGLPI.tierslieux86.fr      SRVBDDGLPI
10.2.0.1           SRVINTRA.tierslieux86.fr        SRVINTRA
10.2.0.3           SRVHDESK.tierslieux86.fr        SRVHDESK
10.2.0.4           SRVHDESK2.tierslieux86.fr       SRVHDESK2
```

Ensuite, on lui attribue une adresse IP, 10.2.0.5/24. Pour cela, on se rend dans un premier

temps dans la configuration réseau de Virtualbox pour faire basculer la connexion en réseau interne.

Après, on modifie le fichier `/etc/network/interfaces`.

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your
  system
# and how to activate them. For more information, see interfaces
  (5).

source /etc/network/interfaces.d/*

#The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

#The primary network interface
allow hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 10.2.0.5/24
gateway 10.2.0.254
```

On redémarre la machine pour que le nouveau nom et la configuration réseau soient pris en compte

```
user@DEBIAN:~$sudo reboot
```

4.1.3 Configuration de MariaDB

Dans MariaDB, créons l'utilisateur `admin` et attribuons-lui tous les droits sur toutes les bases de données. Il aura le droit d'opérer en local uniquement. À nouveau, ne faites pas comme moi pour le mot de passe, en conditions réelles. Par la même occasion, créons la future base de données de GLPI. Elle est vide, mais on la remplira plus tard, lorsqu'on aura extrait la base de données GLPI et qu'il faudra l'implanter.

```
user@DEBIAN:~$sudo mariadb -u root -p
CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY "Sio1234*";
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* to 'admin'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
CREATE DATABASE GLPITL86;
```

Créons ensuite un utilisateur dédié à la gestion de la base de données de GLPI uniquement : `glpi`. On lui donne le droit de se connecter depuis n'importe quelle machine du réseau des serveurs (10.2.0.0/24), mais ses droits sont limités à la base de données de GLPI.

```
CREATE USER 'glpi'@'10.2.0.%' IDENTIFIED BY "Sio1234*";
GRANT ALL PRIVILEGES ON GLPITL86.* TO 'glpi'@'10.2.0.%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Maintenant, il faut atteindre d'avoir installé GLPI, pour exporter la base de données et partager certains fichiers.

4.2 SRVHAPROXY - répartiteur de charge

Passons désormais au second clone de DEBIAN, qui hébergera HAProxy.

4.2.1 Configuration du nom et du réseau

Comme pour SRVBDDGLPI, on récupère d'abord les paquets nécessaires, on renomme la machine, puis on paramètre le réseau.

Donc, installons HAProxy. Vérifions aussi que nous ayons bien SSL, soit en lançant l'installation, soit en testant la commande `openssl -v`

```
user@DEBIAN:~$sudo apt install haproxy
user@DEBIAN:~$sudo apt install openssl
```

On configure le nom :

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/hostname
SRVHAPROXY
```

Facilitons la résolution de nom :

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/hosts

127.0.0.1          localhost
127.0.1.1          SRVHAPROXY.tierslieux86.fr      SRVHAPROXY
10.2.0.1           SRVINTRA.tierslieux86.fr        SRVINTRA
10.2.0.3           SRVHDESK.tierslieux86.fr        SRVHDESK
10.2.0.4           SRVHDESK2.tierslieux86.fr       SRVHDESK2
```

Changeons l'adresse IP, avant de redémarrer.

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your
# system
# and how to activate them. For more information, see interfaces
# (5).

source /etc/network/interfaces.d/*

#The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

#The primary network interface
allow hotplug enp0s3
```



```

iface enp0s3 inet static
address 10.2.0.2/24
gateway 10.2.0.254

user@DEBIAN:~$sudo reboot

```

4.2.2 Création des certificats SSL

Pour faire en sorte que les connexions soient chiffrées entre les machines, on met en place l'HTTPS. On choisit ici de générer des certificats auto-signés sur HAProxy.

```

user@SRVHAPROXY:~$openssl -req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa
:4096 -keyout /etc/ssl/private/haproxy.key -out /etc/ssl/certs
/haproxy.crt -subj "/CN=glpi.tierslieux86.fr" -addext "
subjectAltname=DNS:glpi.tierslieux86.fr,DNS:srvhaproxy.
tierslieux86.fr"
user@DEBIAN:~$su -

```

Il faut déplacer ce fichier créé dans des répertoires du système. Seul **root** peut le faire. On bascule donc depuis notre session **user** vers cet utilisateur, et on modifie les droits sur le fichier déplacé :

```

user@SRVHAPROXY:~$su -
root@SRVHAPROXY:~$cat /etc/ssl/private/haproxy.key /etc/ssl/certs
/haproxy.crt > /etc/ssl/private/haproxy.pem
root@SRVHAPROXY:~$chmod 600 /etc/ssl/private/haproxy.pem

```

En dernier lieu, on modifie le fichier de configuration de HAProxy.

```

global
    log /dev/log local0
    log /dev/log local1 notice
    chroot /var/lib/haproxy
    stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin
    stats timeout 30s
    user haproxy
    group haproxydaemon

    # Default SSL material locations
    ca-base /etc/ssl/certs
    crt-base /etc/ssl/private

    # See:
    https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-version
=2.0.3&config=intermediate
    ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-
AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHAC

```

```

HA20 - POLY1305 : ECDHE - RSA - CHACHA20 - POLY1305 : DHE - RSA - AES128 - GCM -
SHA256 : DHE - RSA - AES256 - GCM - SHA384
    ssl-default-bind-ciphersuites TLS_AES_128_GCM_SHA256 :
TLS_AES_256_GCM_SHA384 : TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
    ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2
    no-tls-tickets

defaults
    log global
    mode http
    option httplog
    option dontlognull
    timeout connect 5000
    timeout client 50000
    timeout server 50000
    errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
    errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
    errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
    errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
    errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
    errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
    errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

# frontend glpi
frontend glpi
    bind 10.2.0.2:80
    bind 10.2.0.2:443 ssl crt /etc/ssl/private/haproxy.pem
    http-request redirect scheme https unless { ssl_fc }
    default_backend glpi_back

# backend glpi
backend glpi_back
    balance roundrobin
    stick-table type ip size 200k expire 30m
    stick on srcserver srvhdesk 10.2.0.3:80 check
    server srvhdesk2 10.2.0.4:80 check

listen stats
    bind 10.2.0.2:18152
    stats enable
    stats uri /statistics
    stats refresh 10s
    stats auth admin:Sio1234*

```

5 SRVHDESK - clone de SRVBDDGLPI; serveur GLPI en devenir

Clonons SRVBDDGLPI. On en fera notre serveur helpdesk GLPI, SRVHDESK.

5.1 Complétion du LAMP et installation de GLPI

5.1.1 Complétion du LAMP

LAMP est l'acronyme de Linux Apache MySQL/MariaDB PHP. Comme cette machine est le clone de SRVBDDGLPI, nous avons déjà MariaDB. Pour Linux, la question ne se pose pas. Ainsi, nous avons juste à récupérer et installer les paquets d'Apache et PHP. Pour Apache, c'est simple, le paquet s'appelle `apache2`. Sachant cela, on lance un `apt install` avec élévation de privilèges. Pour PHP, il faut pousser un peu les choses.

D'abord, il faut installer les paquets qui permettent de télécharger des paquets depuis des dépôts externes de manière sécurisée.

```
user@DEBIAN:~$sudo apt -y install apt-transport-https lsb-release  
ca-certificates
```

On télécharge une clé GPG qui permet de prouver l'authenticité des paquets installés :

```
user@DEBIAN:~$sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https  
://packages.sury.org/php/apt.gpg
```

On ajoute un dépôt APT pour PHP, le dépôt sury. Ce dépôt met à disposition des paquets PHP récents : il est davantage à jour que les dépôts officiels.

```
user@DEBIAN:~$sudo bash -c 'echo "deb https://packages.sury.org/  
php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/php.  
list'
```

Ce n'est que maintenant qu'on installe la version 8.4 de PHP, avec quelques extensions utiles à GLPI :

```
user@DEBIAN:~$sudo apt install php8.4-{fpm,curl,gd,intl,mysql,zip  
,bcmath,mbstring,xml,bz2,ldap}  
user@DEBIAN:~$sudo apt install libapache2-mod-php
```

Vérifions que l'installation et le statut de fonctionnement soient bons :

```
user@DEBIAN:~$sudo apache2 -v  
user@DEBIAN:~$sudo php -v
```

Nous allons aussi jeter un œil sur le navigateur, pour voir si ce dernier nous confirme la bonne mise en place des services (les fameuses pages de configuration). Pour PHP, afin que la page s'affiche, on crée dans le bon répertoire un fichier, qu'on nomme arbitrairement `info.php`.

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /var/www/html/info.php  
<?php info(); ?>
```

Allons voir sur le navigateur si les pages apparaissent. On rappelle que la machine virtuelle n'est pas dans le réseau interne, mais en accès par pont. C'est donc sur le navigateur de la machine hôte qu'on se rend. Récupérons l'adresse IP de notre machine virtuelle à l'aide d'un `ip a` et tapons cette dernière dans la barre de recherche du navigateur de notre hôte. Si la page ci-dessous apparaît, alors c'est que tout va bien.

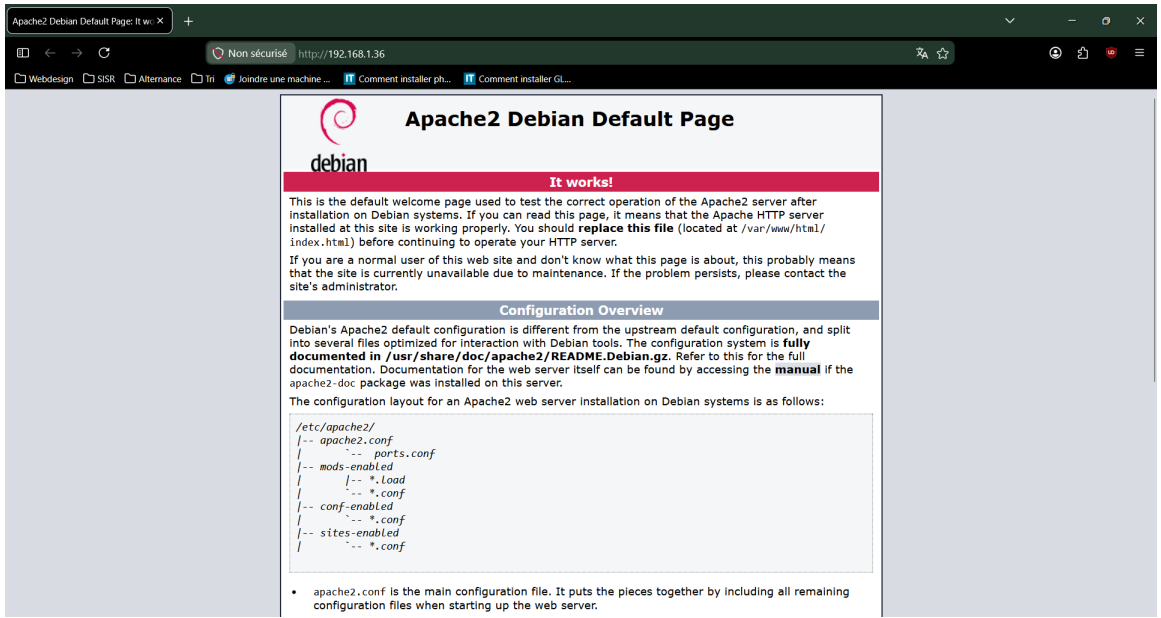


FIGURE 4 – Page par défaut d'Apache, témoignage du bon déroulé de l'installation

Testons désormais PHP, en entrant [adresseIPdeLaVM]/[nomDuFichierPrécédemmentCréé.extension]. Cette fois-ci, on devrait arriver là-dessus :

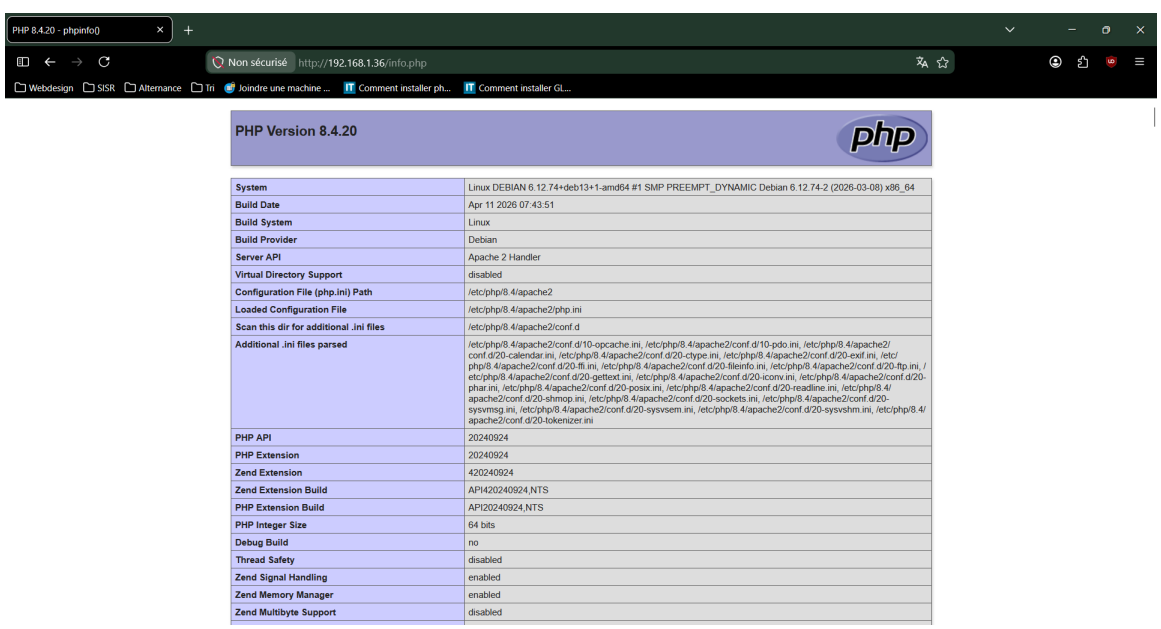


FIGURE 5 – Page d'accueil de PHP

5.1.2 Installation de GLPI

Récupération de l'archive

Il faut récupérer l'archive GLPI. L'archive se trouve sur Github. En situation réelle, on peut faire

un curl ou transférer sur clé USB. Ici, nous sommes en lab, le trafic réseau passe sur la carte de la machine hôte, et tout ceci peut être relativement long. On s'est donc permis ici de télécharger sur la machine hôte l'archive, et de la transférer à l'aide de la commande `scp`. Cela nécessite en revanche de se remettre en accès par pont sur Virtualbox, et donc, de changer en conséquence le fichier de configuration réseau. Dans ce cas, depuis la machine hôte, on peut se permettre de lancer dans un terminal "`scp [chemin de l'archive] [IPdeLaVM] :/[cheminDeDestination]`". On aurait aussi pu faire un dossier partagé.

Admettons que, par un moyen ou un autre, nous ayons notre archive. Nous l'avons mis dans le répertoire `tmp`. Reste à la décompression dans `/var/www/` :

```
user@DEBIAN:~$sudo tar -xvzf [nomDelArchive] -C /var/www
```

Avant de basculer en mode réseau interne, on va télécharger le paquet `nfs-common` pour la mutualisation des serveurs.

```
user@DEBIAN:~$sudo apt install nfs-common
```

Configuration du réseau

Comme pour les deux dernières machines, on renomme la machine, déclare les noms à résoudre et attribuons une adresse IP.

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/hostname
SRVHAPROXY
```

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/hosts
```

```
127.0.0.1          localhost
127.0.1.1          SRVHDESK.tierslieux86.fr      SRVHDESK
10.2.0.1           SRVINTRA.tierslieux86.fr     SRVINTRA
10.2.0.2           SRVHAPROXY.tierslieux86.fr   SRVHAPROXY
10.2.0.5           SRVBDDGLPI.tierslieux86.fr    SRVBDDGLPI
```

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/network/interfaces
```

```
# This file describes the network interfaces available on your
system
# and how to activate them. For more information, see interfaces
(5).
```

```
source /etc/network/interfaces.d/*
```

```
#The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
```

```
#The primary network interface
allow hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
```

```
address 10.2.0.3/24
gateway 10.2.0.254

user@DEBIAN:~$sudo reboot
```

Notons toutefois qu'il est possible d'éviter de redémarrer la machine, mais seulement le service réseau. Ici, nous avons décidé de redémarrer pour être sûrs que les paramètres seront pris en compte, mais pour cibler uniquement le paramétrage réseau, on peut passer les lignes suivantes (redémarrer le service, désactiver puis réactiver l'interface réseau) :

```
user@SRVHDESK:~$sudo systemctl restart networking.service
user@SRVHDESK:~$sudo ifdown [nom de l'interface]
user@SRVHDESK:~$sudo ifup [nom de l'interface]
```

Le redémarrage reste plus sûr, surtout si derrière, l'ordinateur attend d'officialiser son renommage. Et, parfois, le système fait de la résistance face à ces trois dernières lignes.

Configuration de GLPI

Création de répertoires et attribution des droits

On suit le tutoriel d'IT-Connect, qui compartimente bien les différents dossiers tout en restreignant les droits, afin d'obtenir une configuration sécurisée de GLPI.

```
user@SRVHDESK:~$sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
user@SRVHDESK:~$sudo mkdir /etc/glpi/
user@SRVHDESK:~$sudo chown www-data /etc/glpi/
user@SRVHDESK:~$sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
user@SRVHDESK:~$sudo mkdir /var/lib/glpi
user@SRVHDESK:~$sudo chown www-data /var/lib/glpi/
user@SRVHDESK:~$sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
user@SRVHDESK:~$sudo mkdir /var/log/glpi
user@SRVHDESK:~$sudo chown www-data /var/log/glpi
```

Fichiers de configuration

Voici l'étape des fichiers de configuration, qui explicite à GLPI les chemins des répertoires où chercher les informations dont il a besoin.

```
user@SRVHDESK:~$sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
<?php
    define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
    if(file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')){
        require_once GLPI_CONFIG_DIR . 'local_define.php';
    }
```

Ensuite, on écrit dans `local_define.php`.

```
user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/glpi/local_define.php
<?php
```

```
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

Configuration d'Apache2

Modification du fichier de configuration

```
user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/apache2/sites-available/srvhdesk.
tierslieux86.fr.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerName srvhdesk.tierslieux86.fr
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g.
    your virtual host is serving multiple applications),
    # you can use an Alias directive. If you do this, the
    DocumentRoot directive MUST NOT target the GLPI directory
    itself.
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On

        # Ensure authorization headers are passed to PHP.
        # Some Apache configurations may filter them and break
        usage of API, CalDAV, ...
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:
        Authorization}]

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file
        exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

(Dés)activation des sites

```
user@SRVHDESK:~$sudo a2ensite srvhdesk.tierslieux86.fr.conf
user@SRVHDESK:~$sudo a2dissite 000-default.conf
user@SRVHDESK:~$sudo a2enmod rewrite
user@SRVHDESK:~$sudo systemctl restart apache2
```

Configuration de PHP-fpm

```
user@SRVHDESK:~$sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
user@SRVHDESK:~$sudo a2enconf php8.4-fpm
user@SRVHDESK:~$sudo systemctl reload apache2
```

On modifie le fichier `php.ini` spécifié ci-dessous :

```
user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini
```

On cherche les lignes ci-dessous, et spécifie les valeurs indiquées comme indiqué ici :

```
session.cookie_httponly = on
session.cookie_samesite = Lax
```

Pour que les changements soient pris en compte, on redémarre le service PHP-fpm :

```
user@SRVHDESK:~$sudo systemctl restart php8.4-fpm.service
```

Ensuite, on remodifie le fichier `srvhdesk.tierslieux86.fr.conf` pour ajouter trois lignes :

```
<FilesMatch .php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://
    localhost/"
</FilesMatch>
```

Pour finir, on relance Apache.

```
user@SRVHDESK:~$sudo systemctl restart apache2
```

Lancement de l'installation de GLPI depuis un poste

Désormais, il faut se connecter sur GLPI pour lancer l'installation depuis un poste. Cela va permettre d'initialiser certaines choses, comme les bases de données. Ici, on passe directement par l'IP `10.2.0.3/24` : on ne passe pas par HAProxy, le SSL n'est pas encore en place, et comme cette étape va configurer des paramètres, mieux vaut réduire les intermédiaires. Bien sûr, nous sommes en HTTP.

Tapons `http://10.2.0.3` dans le navigateur de SRVINTRA. Se succèdent alors les pages suivantes.

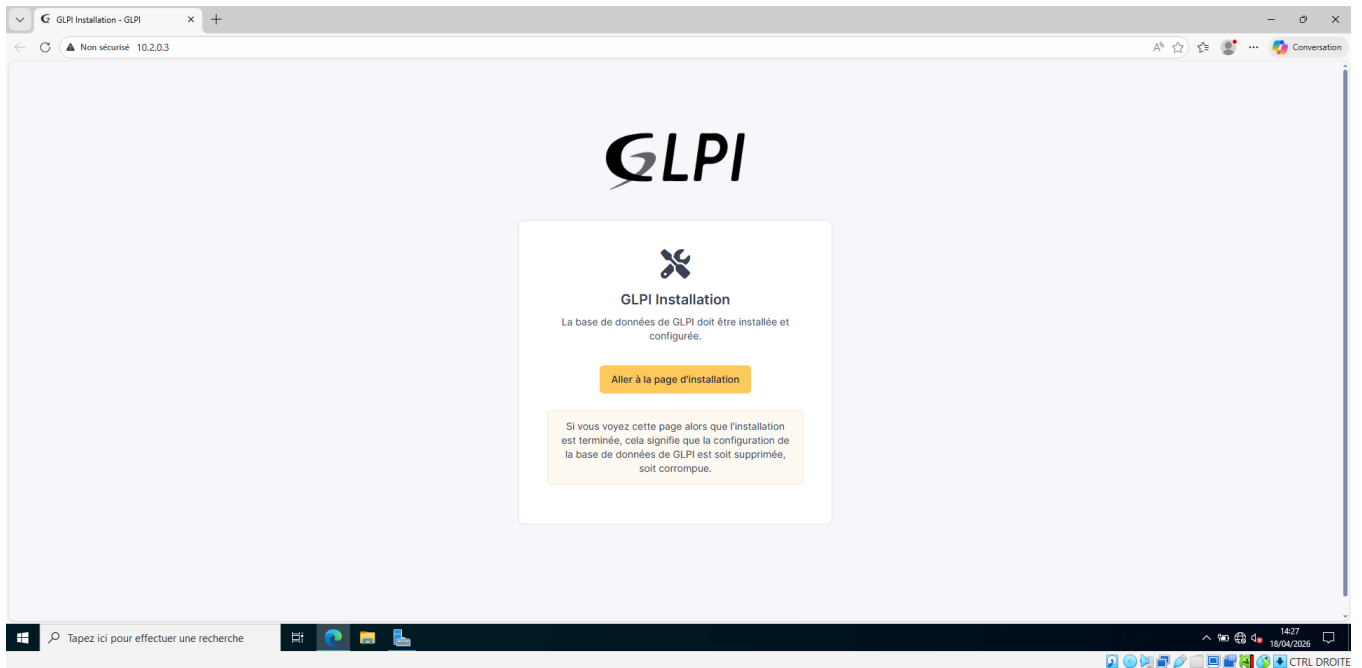


FIGURE 6 – Page de départ. Rendons-nous sur la page d'installation

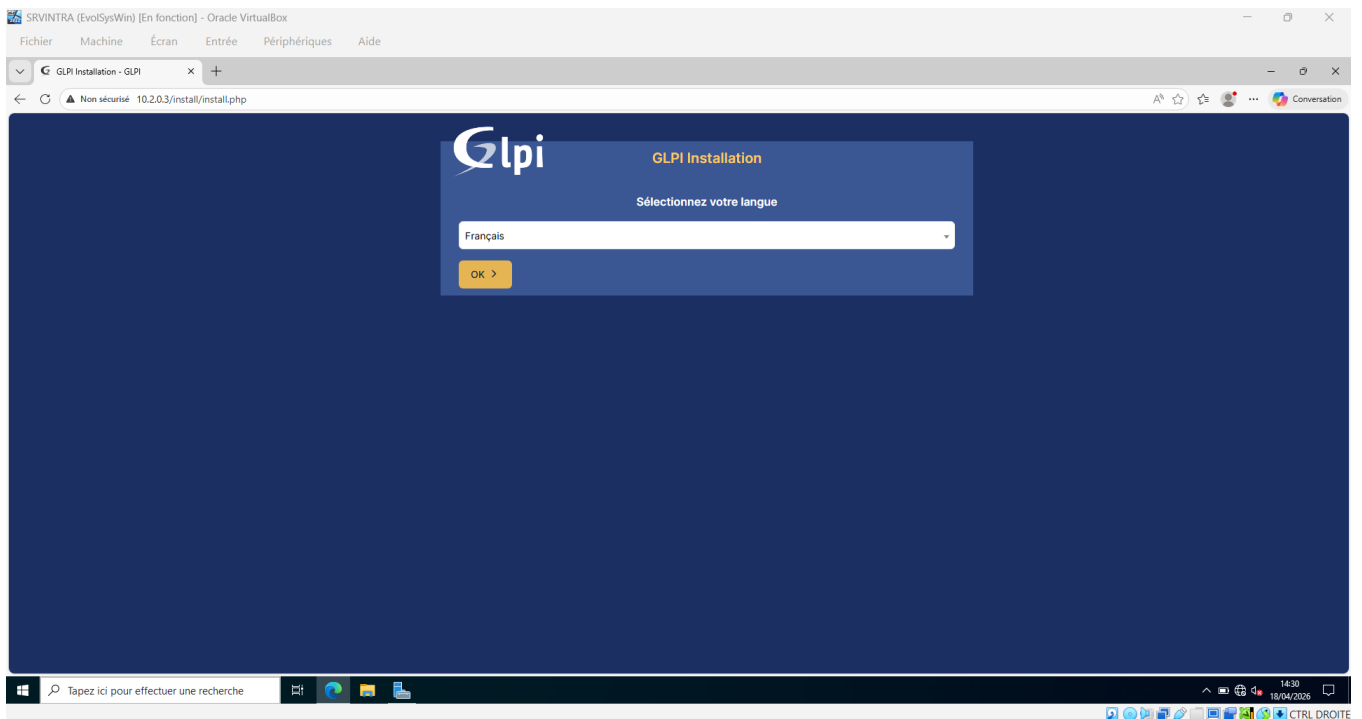


FIGURE 7 – Choix de la langue

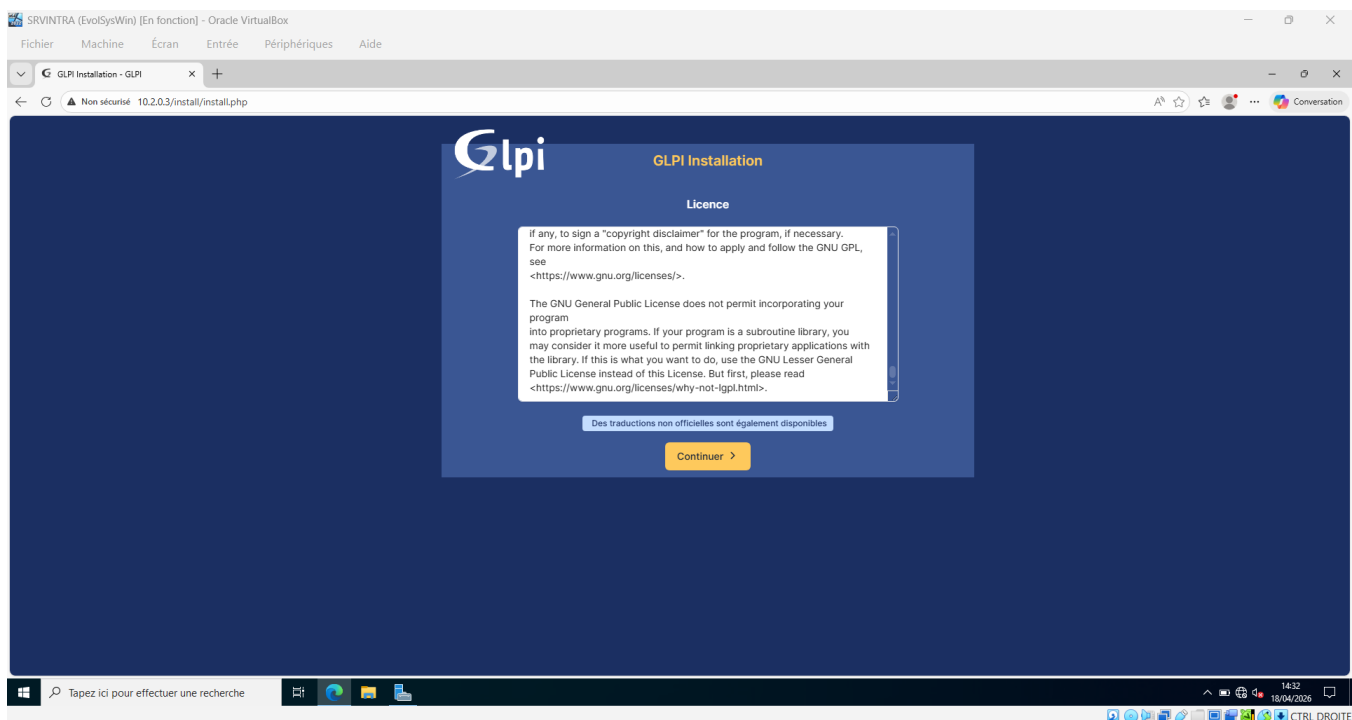


FIGURE 8 – Affichage de la licence

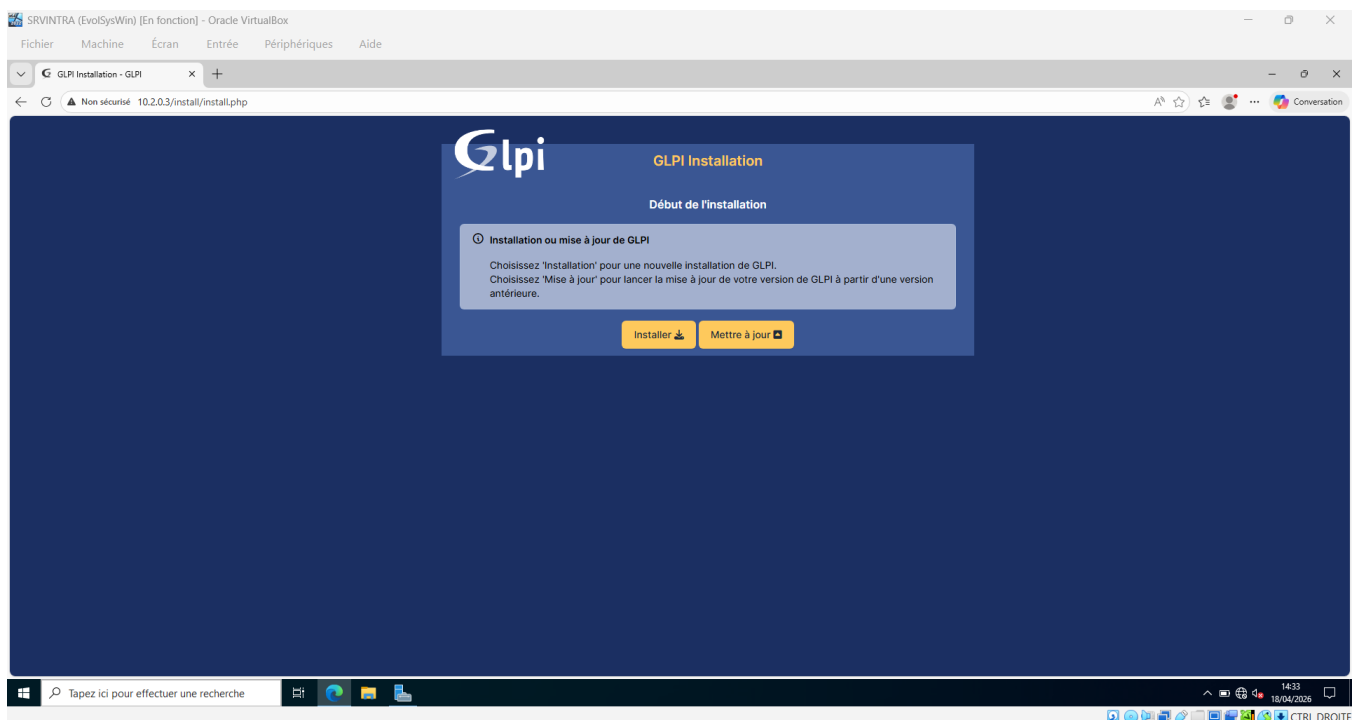


FIGURE 9 – Ici, nous installons GLPI

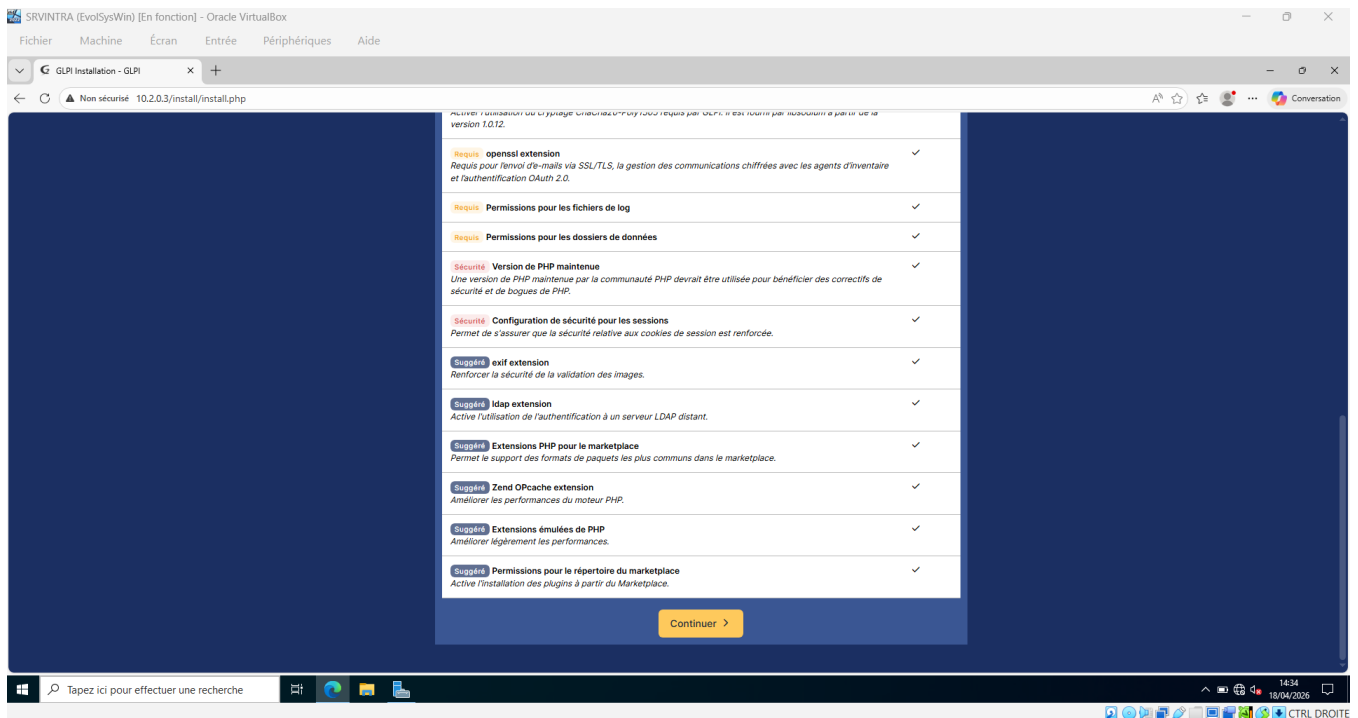


FIGURE 10 – Le programme réalise un tour d’horizon des prérequis, afin de voir si notre serveur est bien configuré. Pour notre part, c’est bon

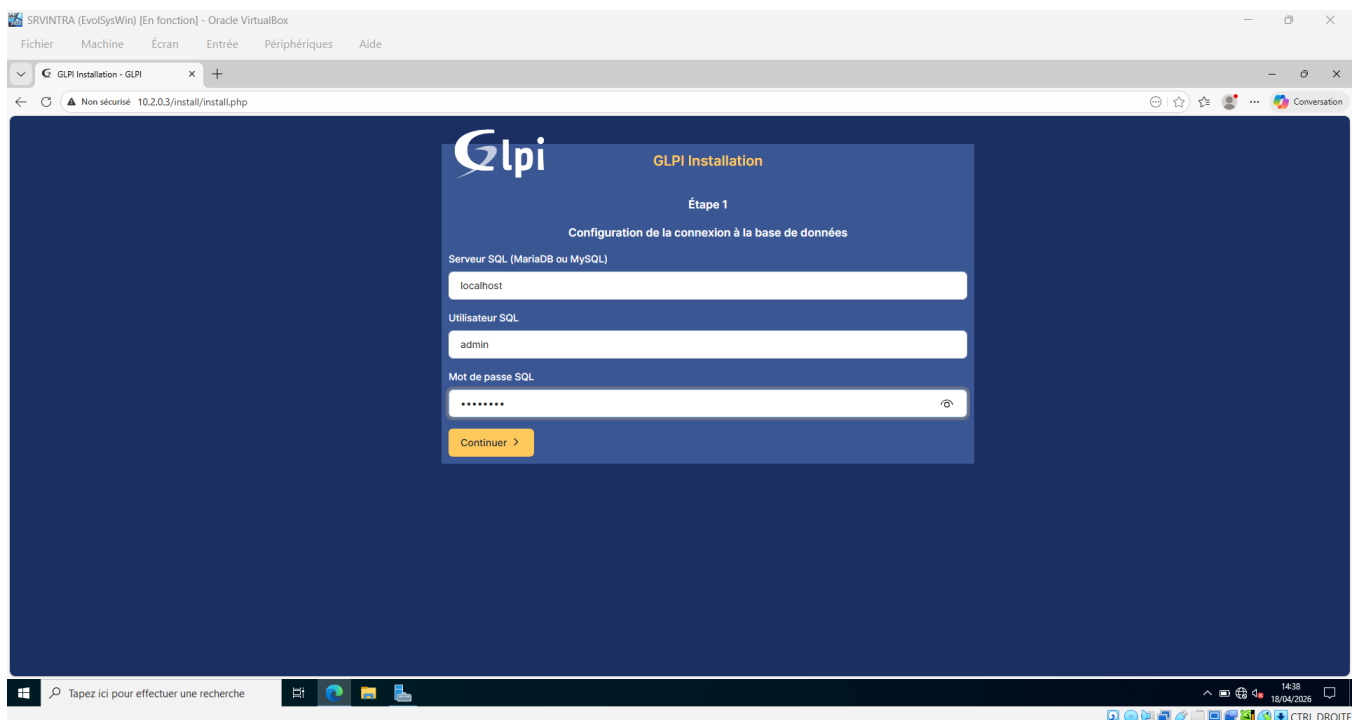


FIGURE 11 – Authentification à la base de données

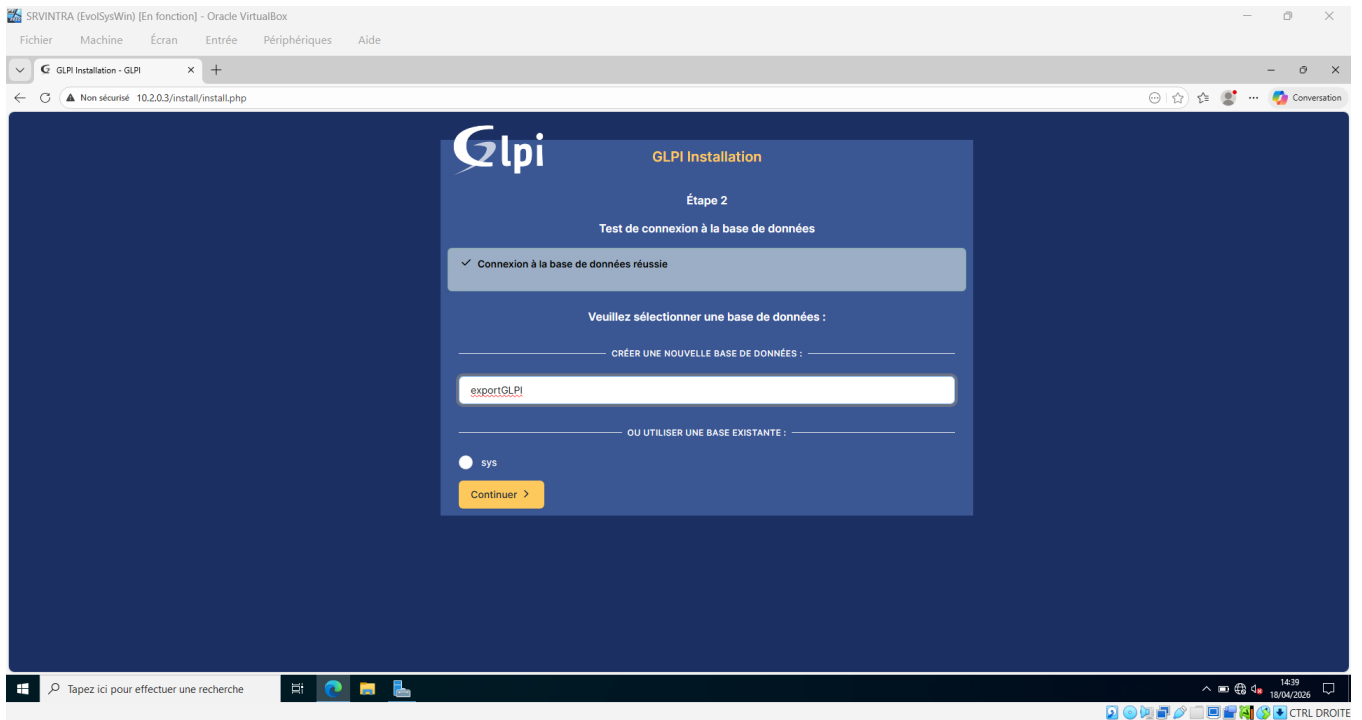


FIGURE 12 – On crée une nouvelle base de données, exportGLPI

On aurait aussi pu sélectionner la base GLPITL86 préexistante. Mais comme nous allons exporter la base de données par la suite, il a été préférable d'en créer une autre, avec un autre nom, pour éviter de confondre les bases lors du transfert.

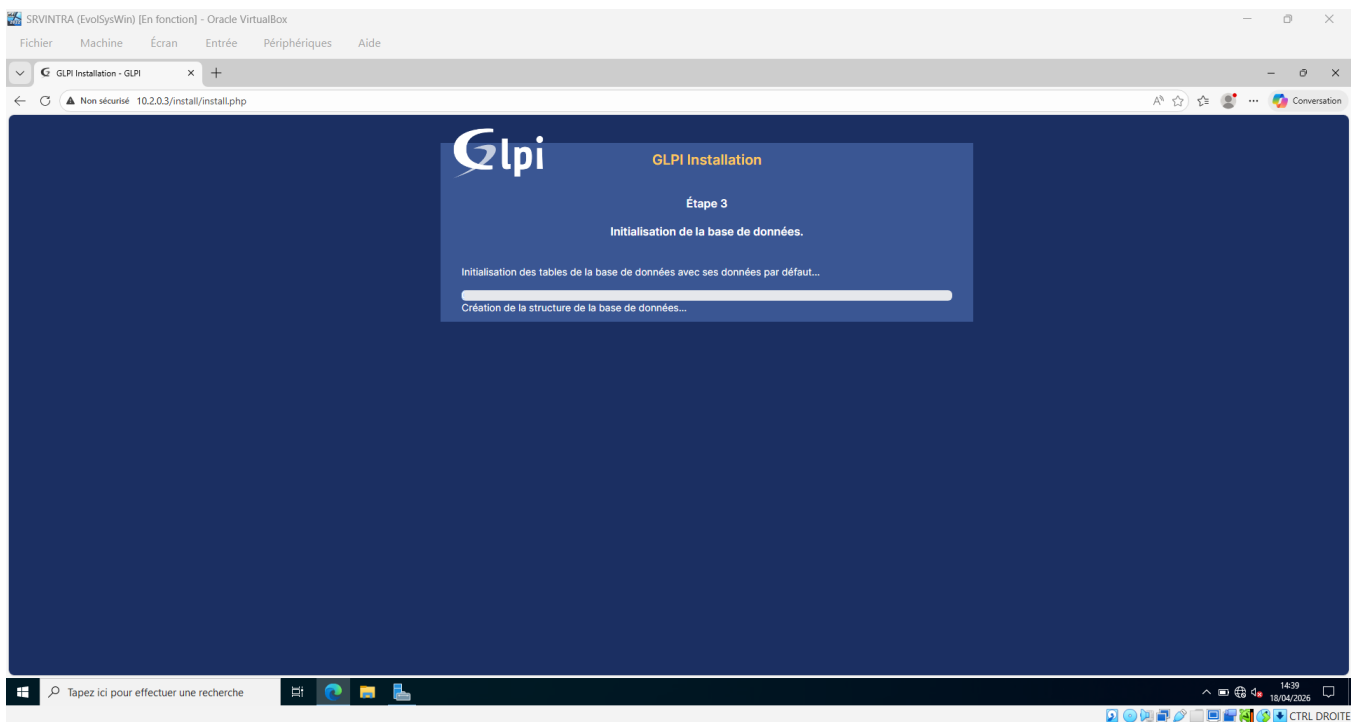


FIGURE 13 – La base de données s'installe

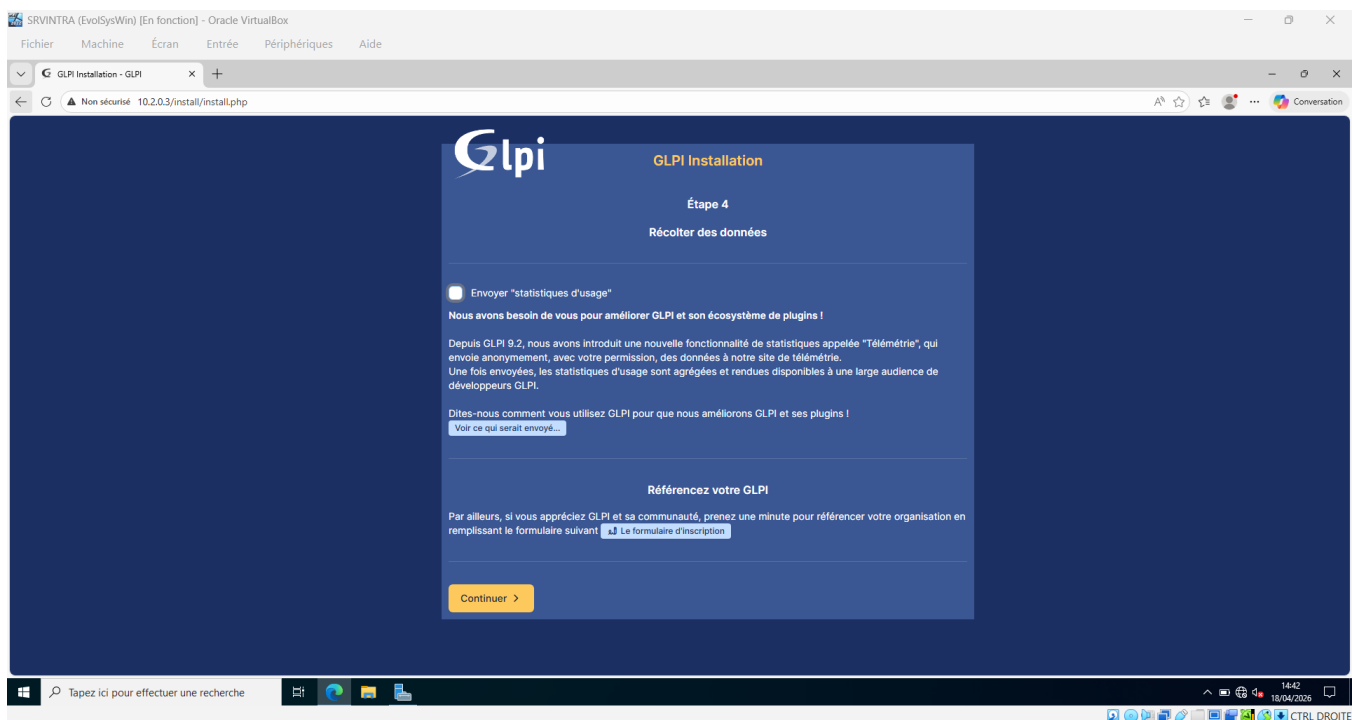


FIGURE 14 – On peut décider d’envoyer ou non les statistiques d’usage

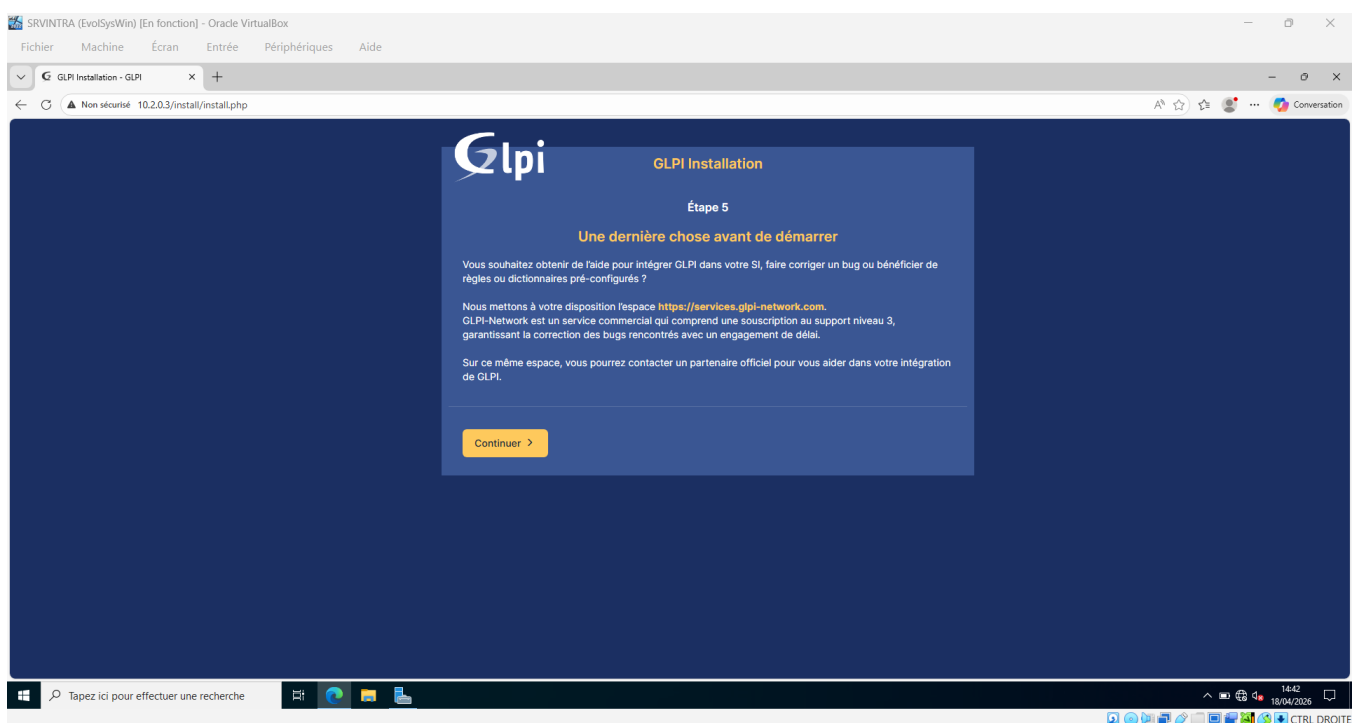


FIGURE 15 – Des ressources d’aides sont indiquées

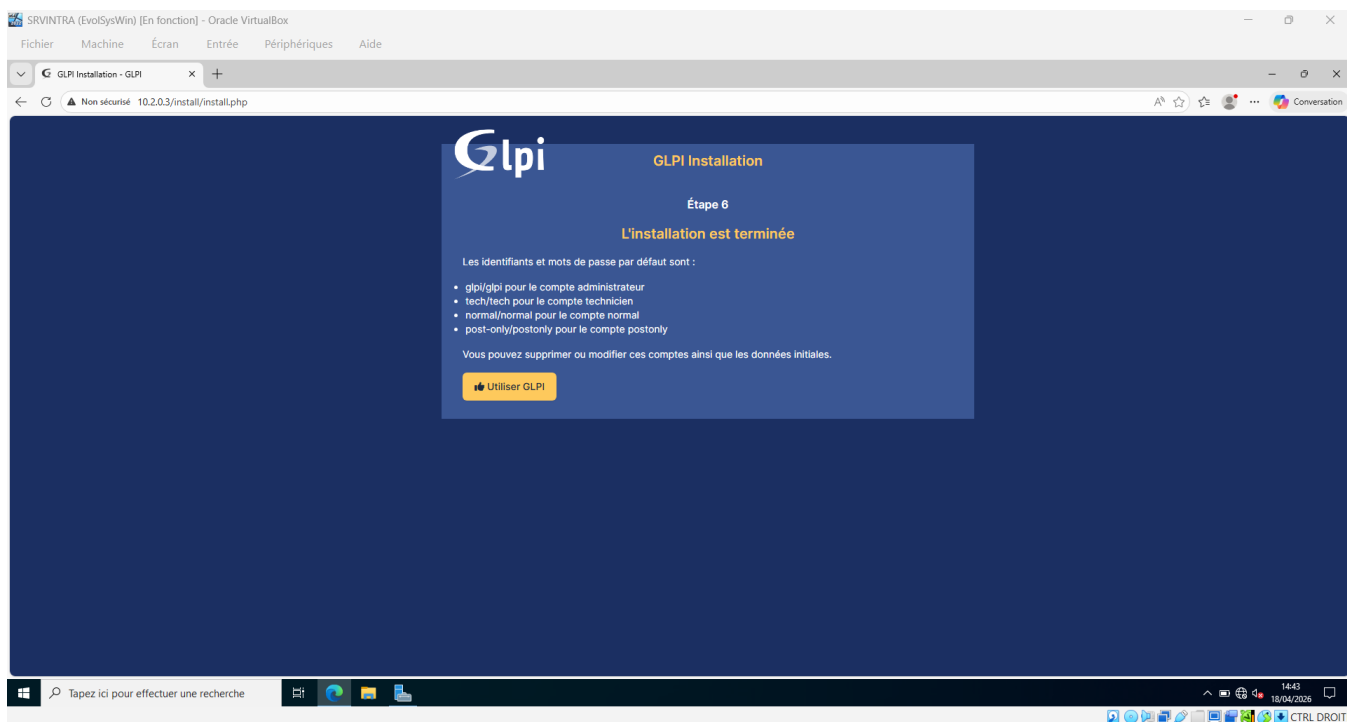


FIGURE 16 – Communication des identifiants par défaut

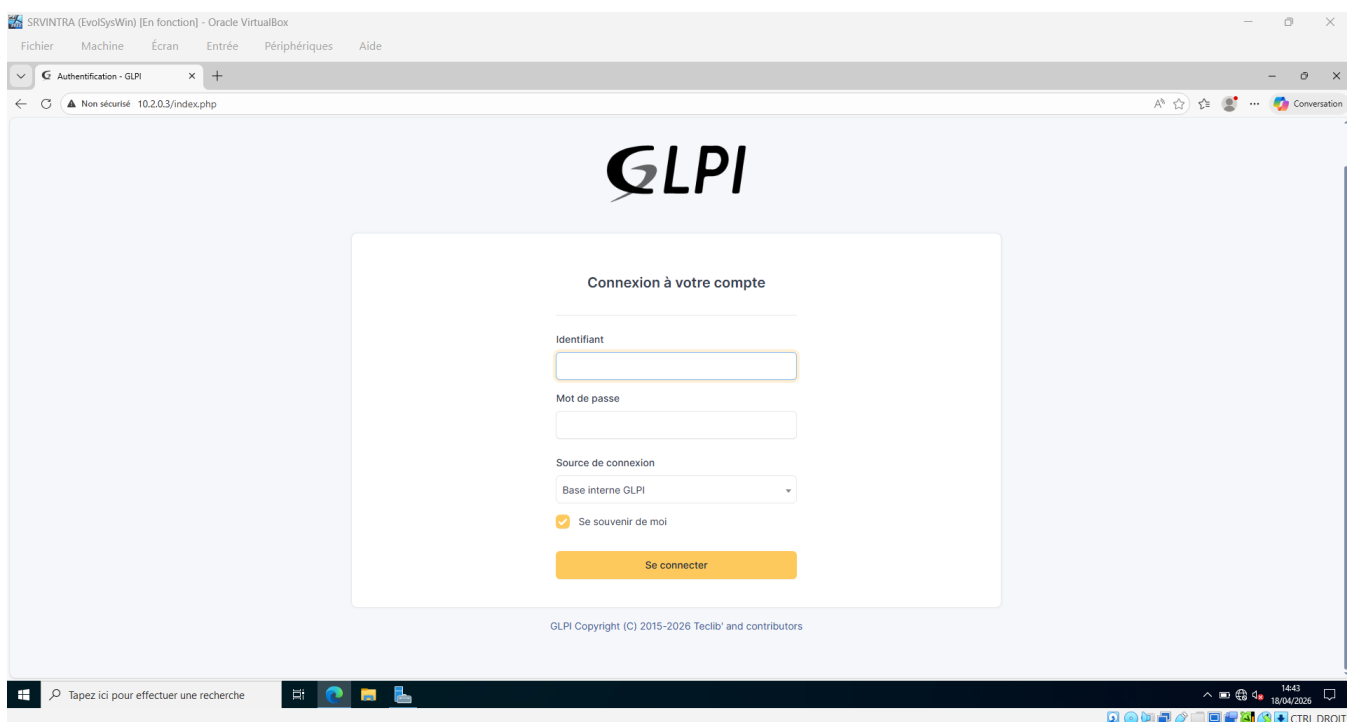


FIGURE 17 – Page de connexion

5.2 Modifications finales

5.2.1 Mutualisation de la base de données

Transfert de la base de données

Le fait d'avoir installé GLPI a initialisé certains fichiers, que nous devons désormais parta-

ger pour les mettre en commun avec le futur deuxième serveur GLPI. Il faut mutualiser les fichiers de configuration, qui se trouvent dans /etc/glpi, ainsi que les fichiers principaux (/etc/var/lib/glpi/files) et les journaux (/etc/var/lib/glpi/log).

Sur SRVBDDGLPI :

```
user@SRVBDDGLPI:~$sudo mkdir -p /var/lib/glpi/files
user@SRVBDDGLPI:~$sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/glpi/
files
user@SRVBDDGLPI:~$sudo nano /etc/exports

/var/lib/glpi/files 10.2.0.3(rw, sync, no_subtree_check) 10.2.0.4(
rw, sync, no_subtree_check)

user@SRVBDDGLPI:~$sudo exportfs -ra
user@SRVBDDGLPI:~$sudo systemctl restart nfs-kernel-server
user@SRVBDDGLPI:~$showmount -e
```

Sur SRVHDESK :

```
user@SRVHDESK:~$sudo mount 10.2.0.5:/var/lib/glpi/files /var/lib/
glpi/files
user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/fstab
10.2.0.5:/var/lib/glpi/files /var/lib/glpi/files nfs _netdev,
nofail,hard,intr 0 0
```

On vérifie que le partage soit ok avec :

```
user@SRVHDESK:~$df -h
```

Il faut trouver le nom de la base de données sur laquelle se base GLPI. Cela se trouve dans le fichier config_db.php.

```
user@SRVHDESK:~$sudo cat /etc/glpi/config_db.php
```

On remarque que le nom de la base de données indiquée dans le fichier est celui que nous avons indiqué durant l'installation graphique sur SRVINTRA. Ici, son nom est "exportGLPI". On exporte la base de données sur SRVHDESK en lui donnant un nom, par exemple, GLPIaImporter.sql :

```
user@SRVHDESK:~$sudo mysqldump -u root -p exportGLPI >
GLPIaImporter.sql
```

Ensuite, on transfère GLPIaImporter.sql vers SRVBDDGLPI, dans le répertoire de l'utilisateur 'glpi', grâce à la commande scp. On n'oubliera pas de supprimer la clé générée.

```
user@SRVHDESK:~$sudo scp GLPIaImporter.sql glpi@10.2.0.5:/home/
glpi
user@SRVHDESK:~$ssh-keygen -R 10.2.0.5
```

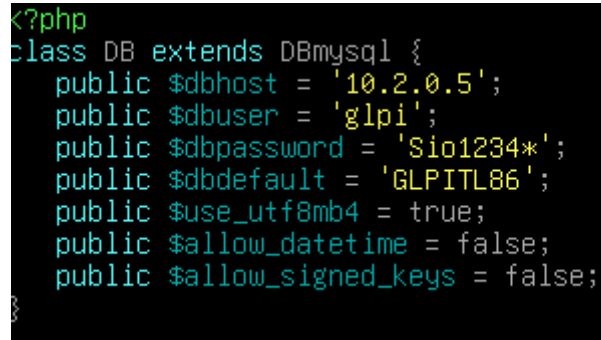
On importe la base de données sur SRVBDDGLPI dans la table GLPITL86 créée auparavant :

```
user@SRVBDDGLPI:~$sudo mysql -u root -p GLPITL86 < GLPIaImporter.sql
```

Pointage de SRVHDESK vers la base de données

On indique à SRVHDESK sur quelle base pointer, et avec quel utilisateur :

```
user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/glpi/config_db.php
```



```
<?php
class DB extends DBmysql {
    public $dbhost = '10.2.0.5';
    public $dbuser = 'glpi';
    public $dbpassword = 'Sio1234*';
    public $dbdefault = 'GLPITL86';
    public $use_utf8mb4 = true;
    public $allow_datetime = false;
    public $allow_signed_keys = false;
}
```

FIGURE 18 – Configuration de l'utilisation de la base de données GLPI

On supprime en local la base de données, et aussi la base de données héritée de SRVBDDGLPI lors du clonage.

```
user@SRVHDESK:~$sudo mariadb -u root -p
DROP DATABASE exportGLPI;
DROP DATABASE GLPITL86;
```

5.2.2 Implémentation des connexions HTTPS

Il s'agit d'installer les certificats sur les serveurs SRVHDESK et SRVINTRA. Dans un premier temps, occupons-nous du serveur SRVHDESK.

Sur SRVHAPROXY, on lance le transfert des certificats :

```
user@SRVHAPROXY:~$sudo scp /etc/ssl/certs/haproxy.crt user@10.2.0.3:/home/user
```

Ensuite, sur SRVHDESK, on déplace le certificat fraîchement transféré dans le bon répertoire :

```
user@SRVHDESK:~$sudo mv haproxy.crt /usr/local/share/ca-
certificates/haproxy.crt
```

On met à jour les certificats :

```
user@SRVHDESK:~$sudo update-ca-certificates
```

Pour SRVINTRA, on a copié le certificat dans le répertoire /home/user, et on a utilisé sur SRVHAPROXY la commande `python3 -m http.server 888` pour exposer le contenu du répertoire sur un mini-serveur Web. On ouvre Internet Explorer sur SRVINTRA et dans la barre de recherche, on saisit "10.2.0.2 :8888". On peut alors télécharger `haproxy.crt`. **Cette méthode n'est pas recommandée en production.**

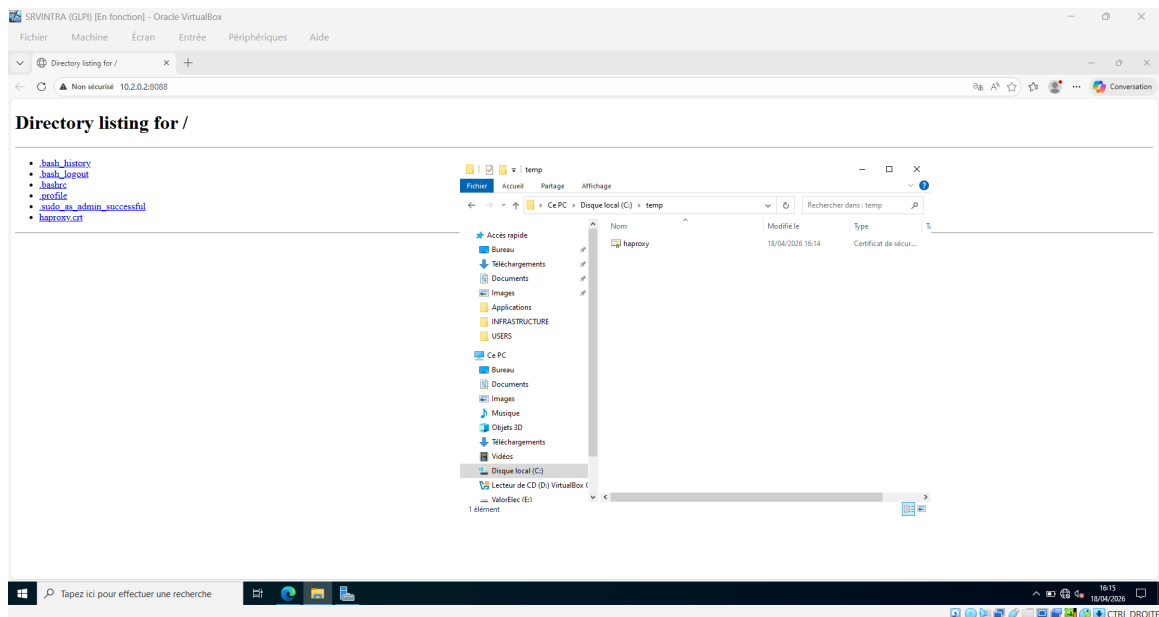


FIGURE 19 – Récupération du fichier haproxy.crt depuis le navigateur

Une fois le fichier téléchargé, il faut installer le certificat : on double-clique dessus pour l'ouvrir.

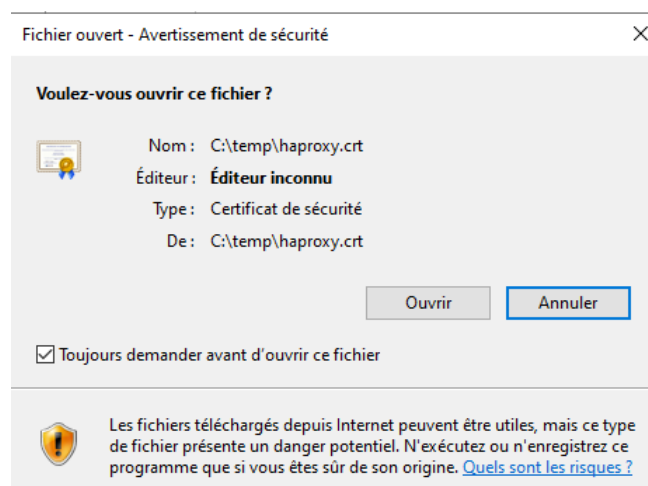


FIGURE 20 – Lancement de l'installation du certificat

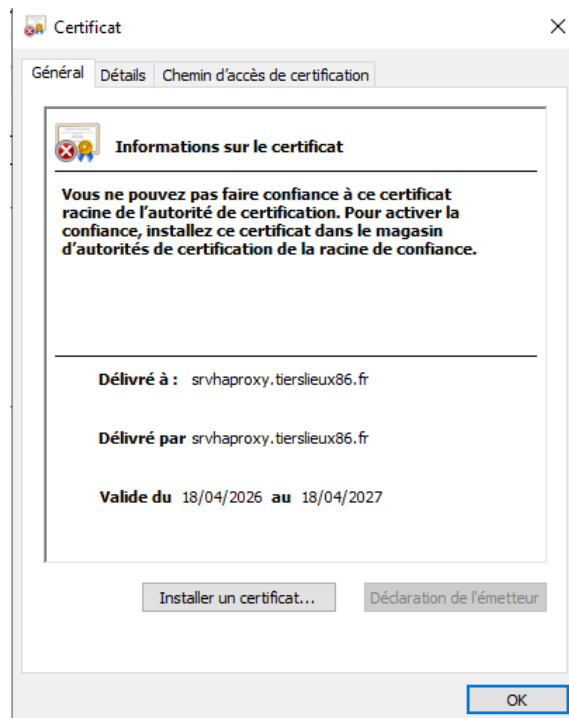


FIGURE 21 – Sélectionnons "Installer un certificat"

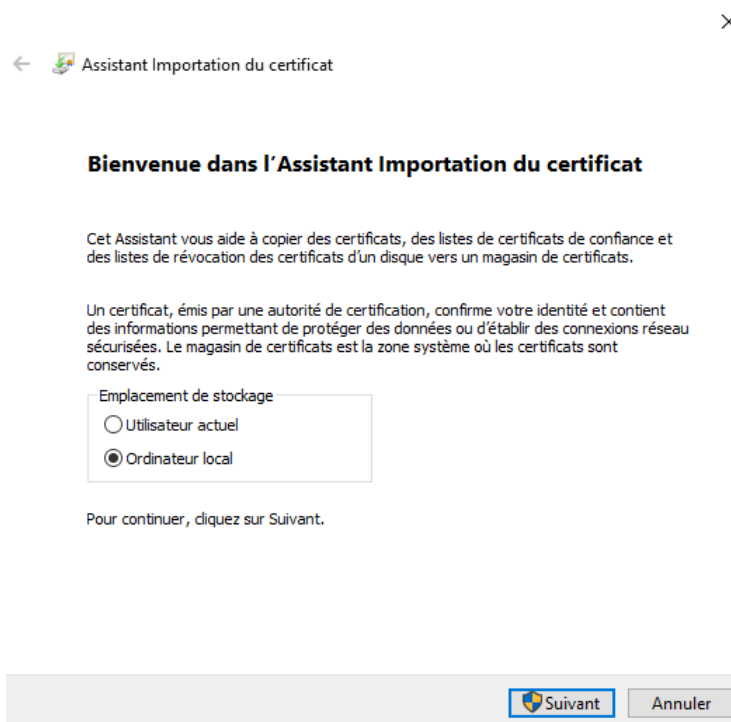


FIGURE 22 – On choisir l'ordinateur local comme emplacement de stockage

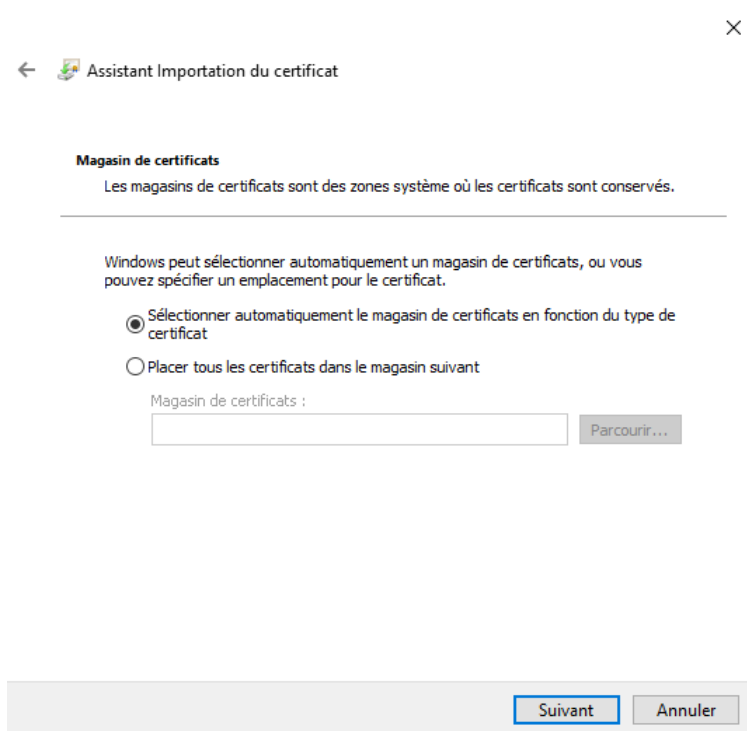


FIGURE 23 – Prenons l’option d’automatisation du choix du magasin de certificats

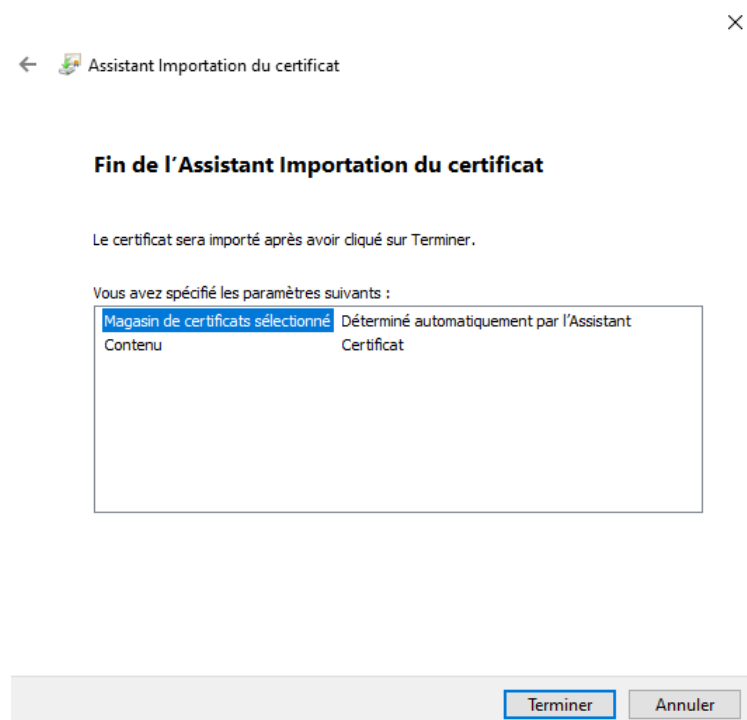


FIGURE 24 – Fin de l’installation

Il arrive que cette installation ne suffise pas. Il vaudrait mieux passer par Microsoft Management Console.

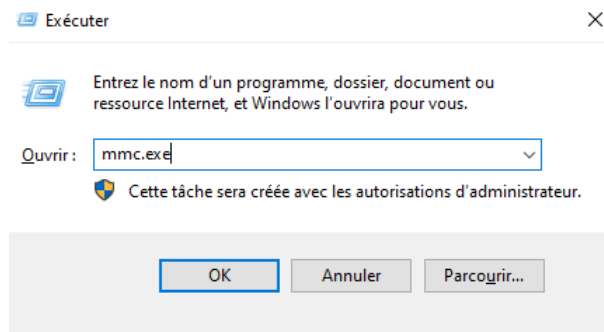


FIGURE 25 – Win + R > mmc.exe

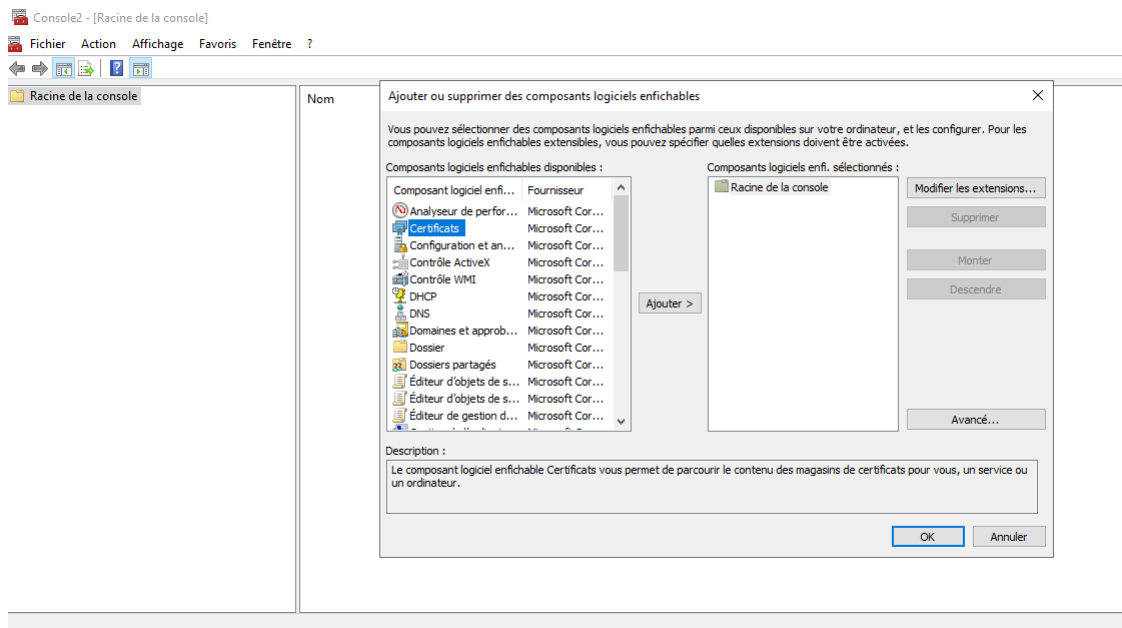


FIGURE 26 – Se rendre dans Fichier > Nouveau [...] > Certificats

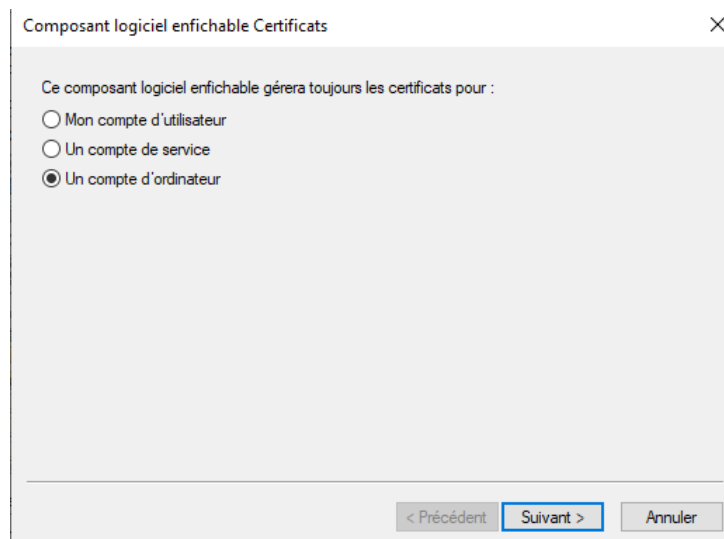


FIGURE 27 – Comme précédemment, on choisit d'installer le certificat pour l'ordinateur local

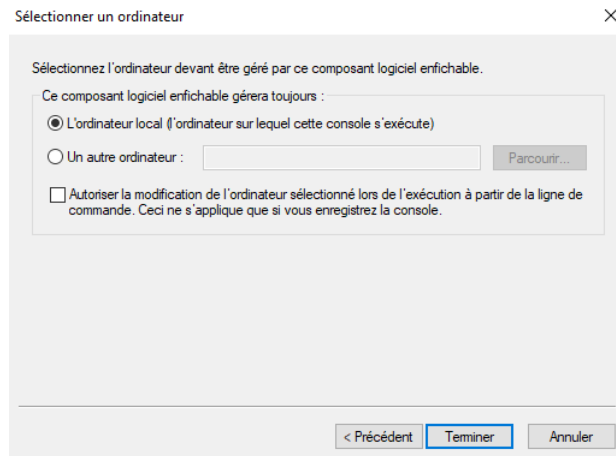


FIGURE 28 – L'ordinateur pour lequel on souhaite installer le certificat est celui sur lequel nous nous trouvons

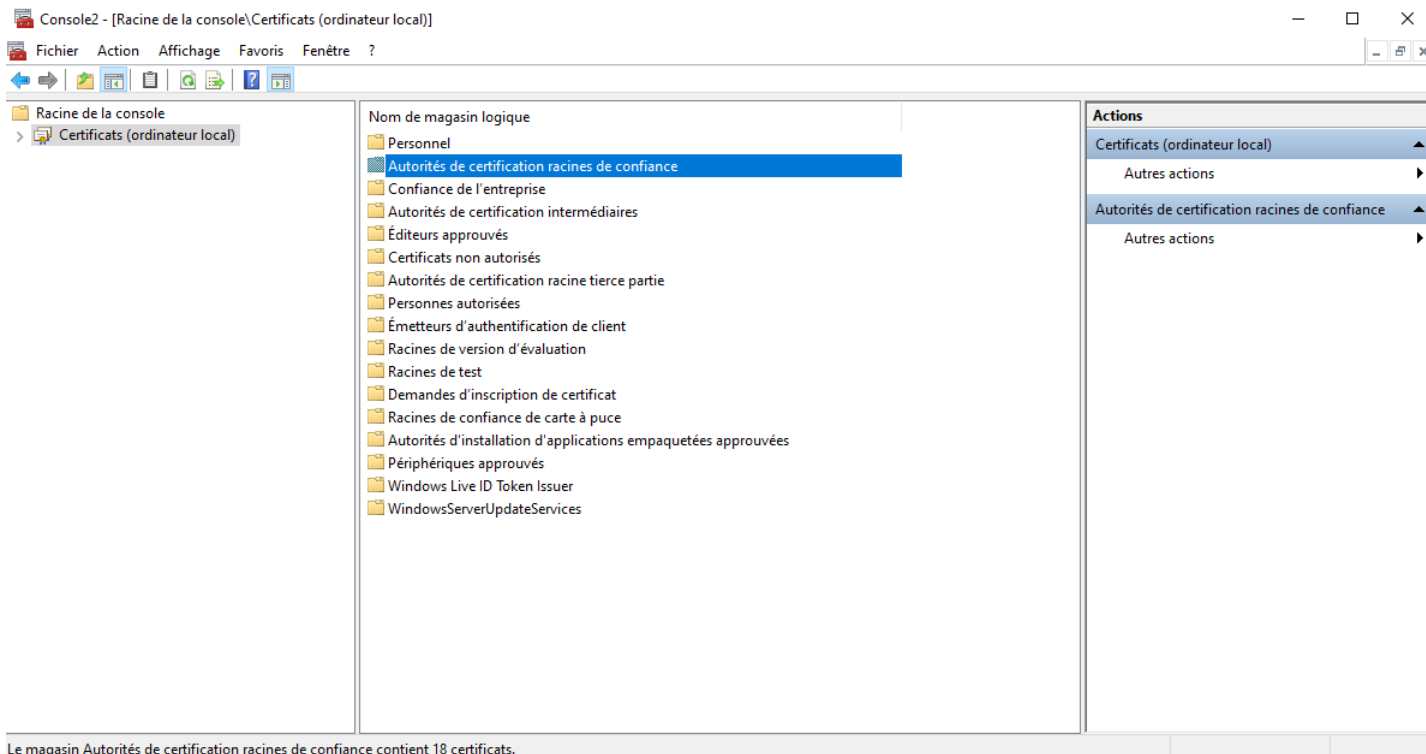


FIGURE 29 – On clique ensuite sur la racine, dans les certificats de l'ordinateur local, et on se rend dans le répertoire "Autorités de certification de confiance"

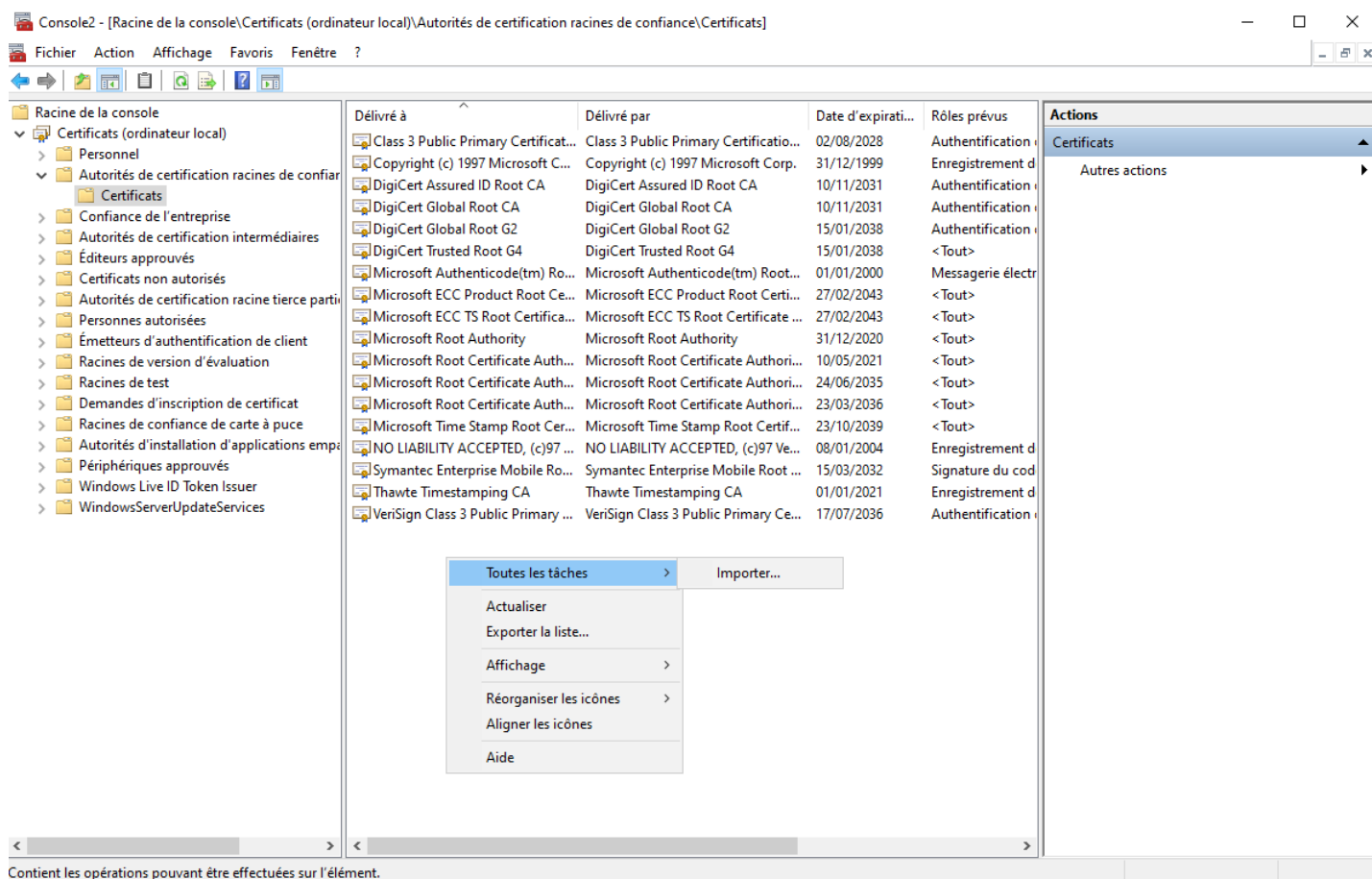


FIGURE 30 – On clique droit pour l'importation

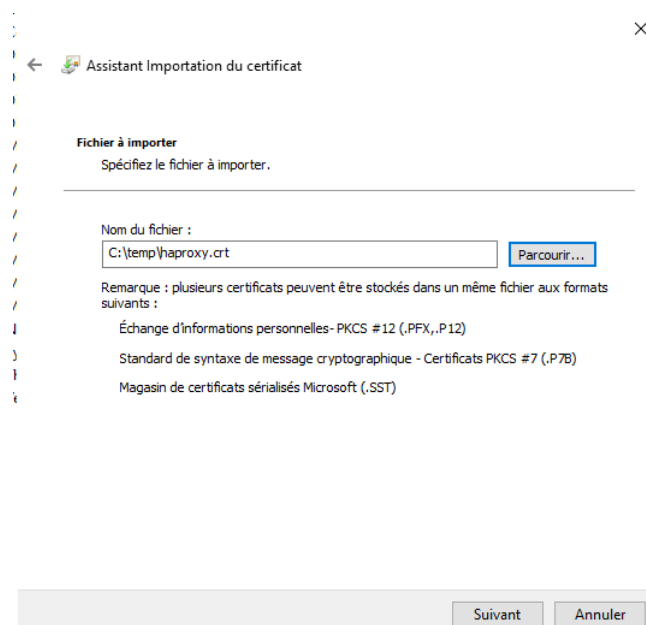


FIGURE 31 – Indiquons le chemin du certificat

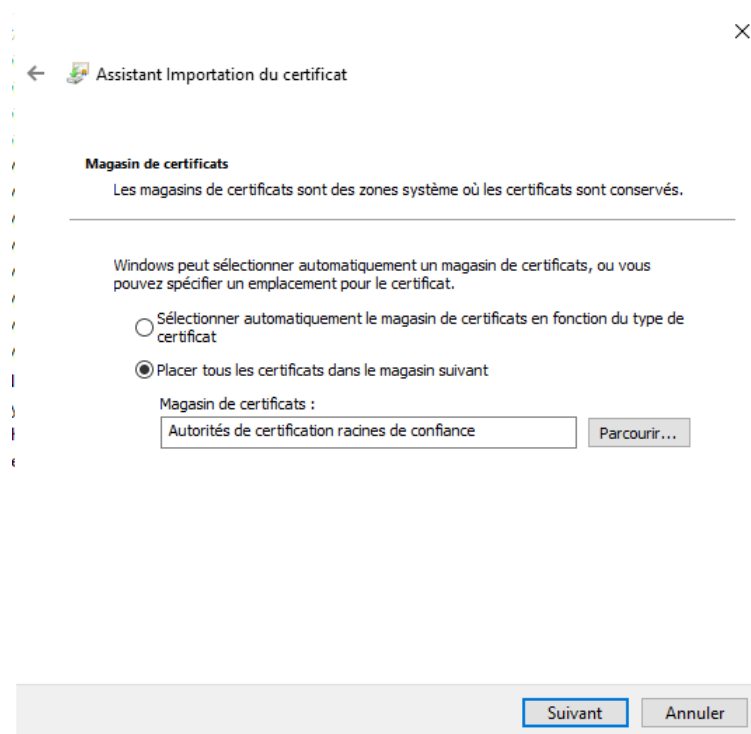


FIGURE 32 – Demandons à ce que ce certificat soit placé dans le magasin des Autorités de certification des racines de confiance

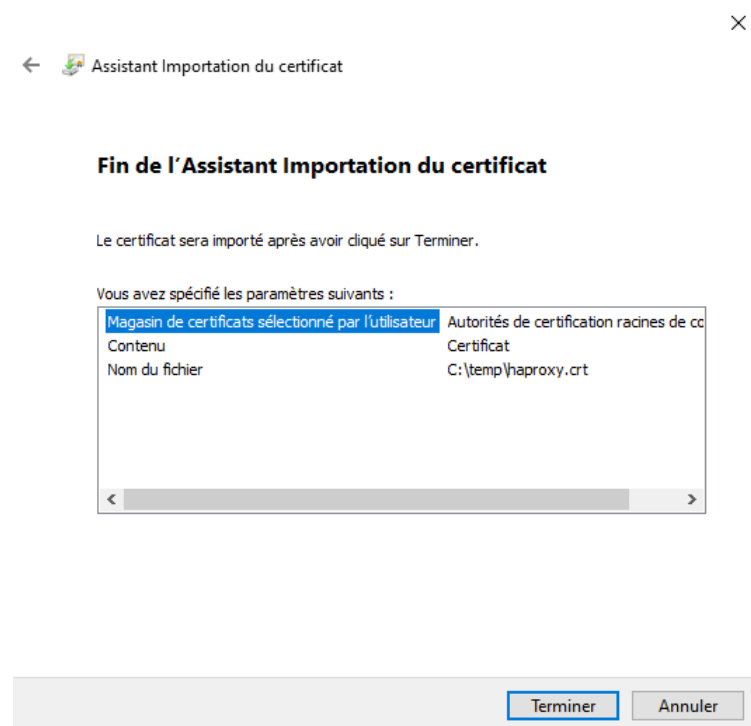


FIGURE 33 – L'installation par mmc est finie

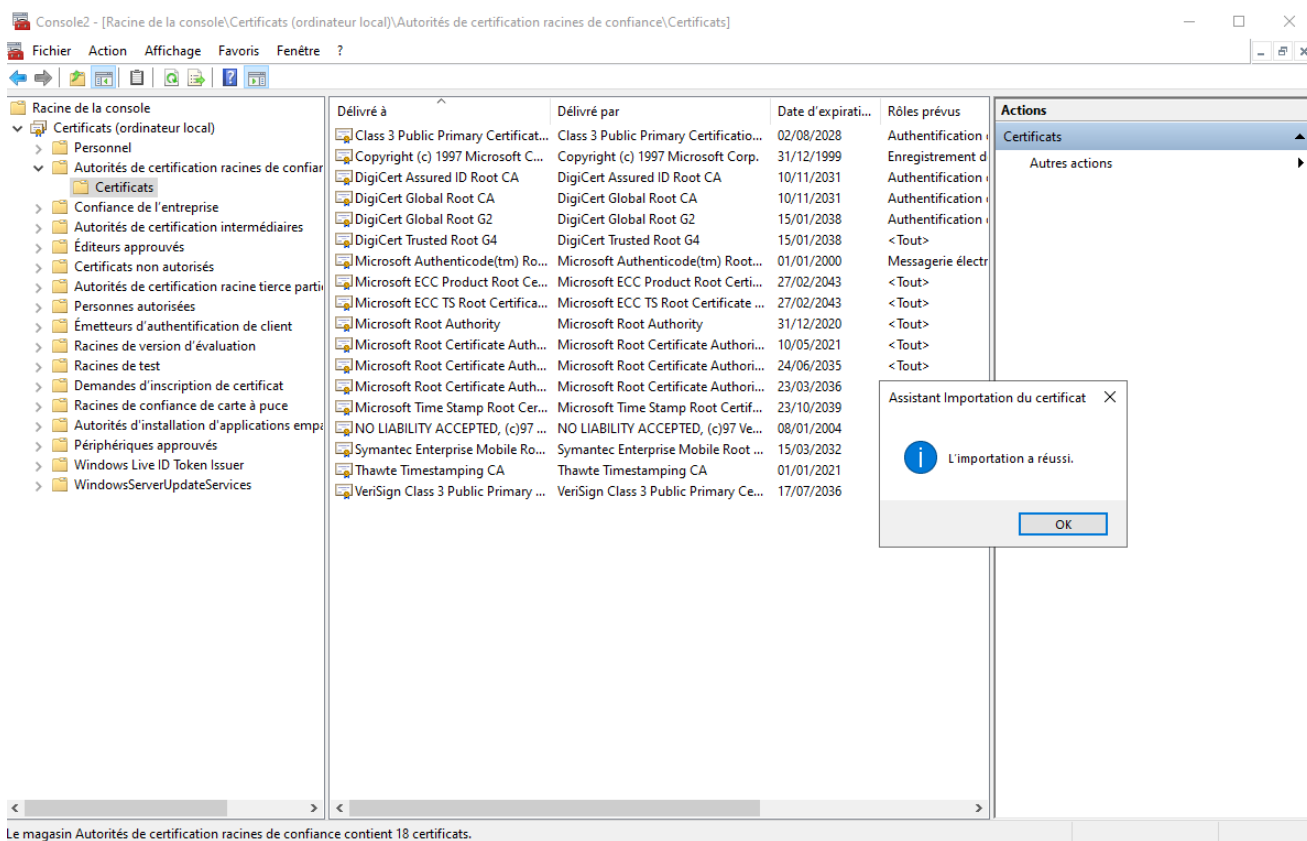


FIGURE 34 – Après actualisation, on vérifie que notre certificat apparaisse.

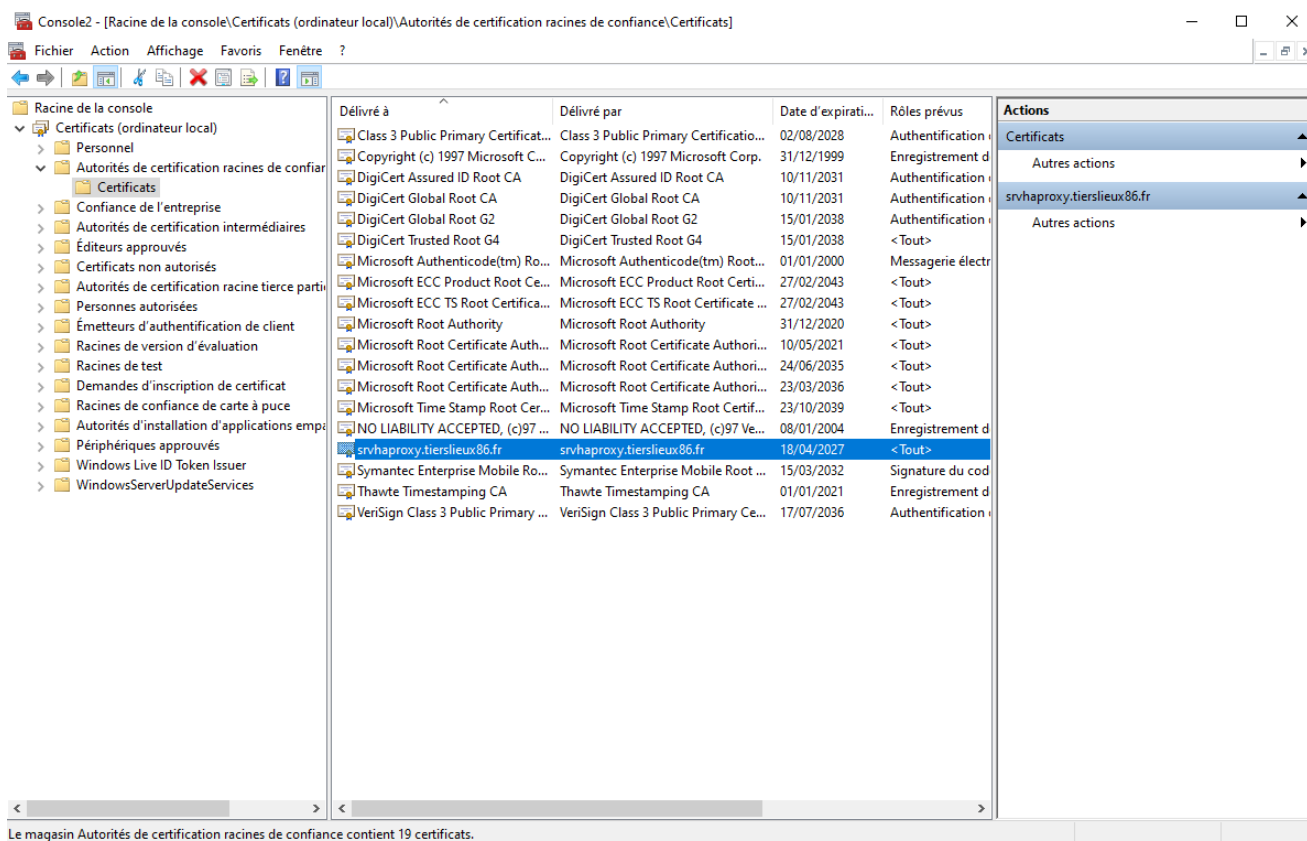


FIGURE 35 – Ici, il apparaît bien

Nouvel hôte

Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :

glpi

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

glpi.tierslieux86.fr.

Adresse IP :

10.2.0.2

☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

☐ Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour les enregistrements DNS avec le même nom de propriétaire

Ajouter un hôte Annuler

FIGURE 36 – Pour l'enregistrement DNS, on procède à un enregistrement de type A via la console DNS du gestionnaire de serveur AD CS

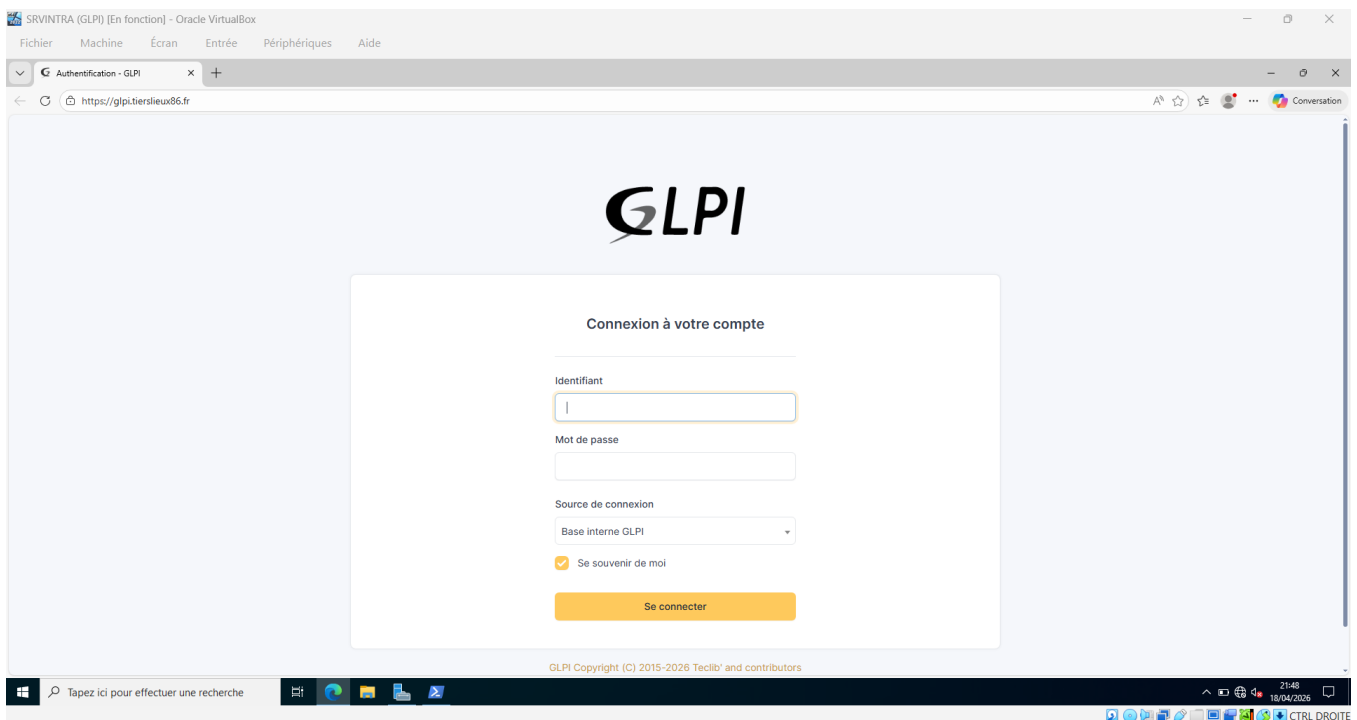


FIGURE 37 – Dans le navigateur, si l'on tape <https://glpi.tierslieux86.fr>, on a bien notre page de connexion vers GLPI qui apparaît, sans avertissement.

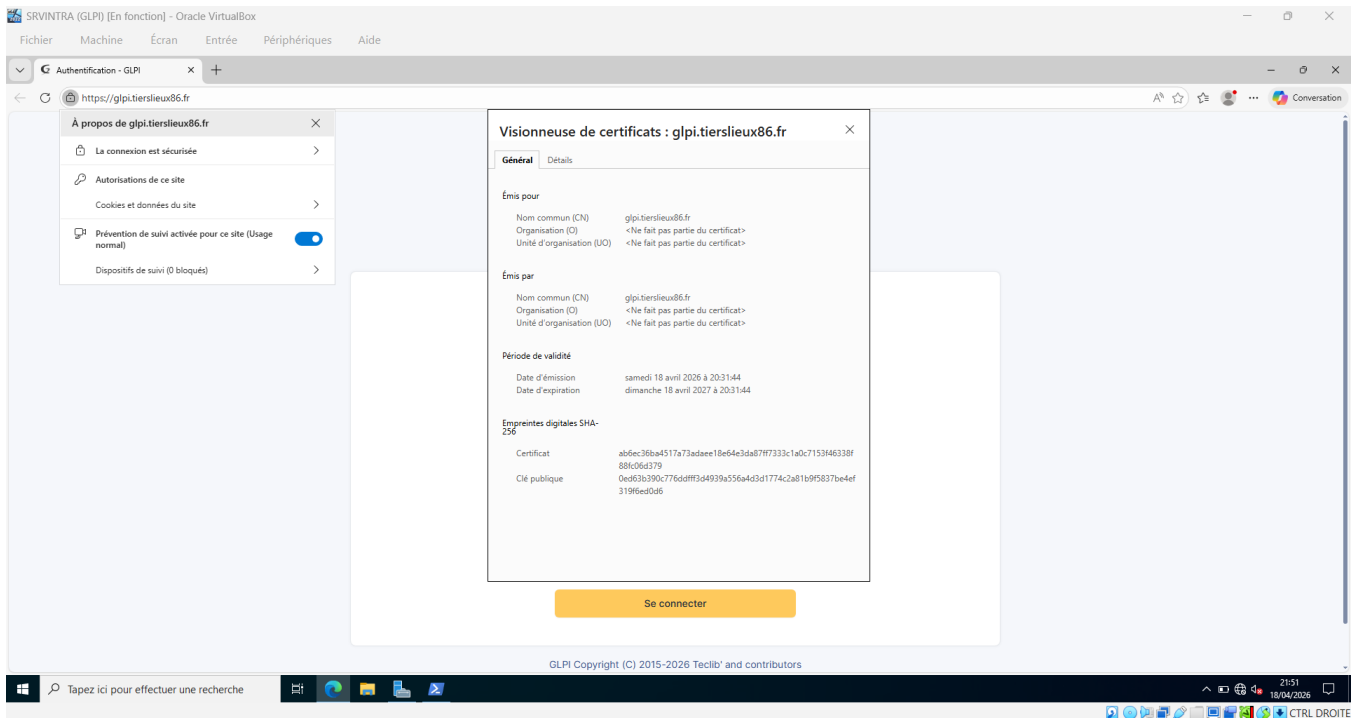


FIGURE 38 – On a les informations du certificat lorsqu'on clique sur le cadenas

6 SRVHDESK2 - clone de SRVHDESK

Maintenant, on clone SRVHDESK pour en faire SRVHDESK2 : on le renomme et on lui donne une adresse.

```
user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/hostname
SRVHDESK2

user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1          localhost
127.0.1.1          SRVHDESK.tierslieux86.fr      SRVHDESK
10.2.0.1           SRVINTRA.tierslieux86.fr      SRVINTRA
10.2.0.2           SRVHAPROXY.tierslieux86.fr    SRVHAPROXY
10.2.0.5           SRVBDDGLPI.tierslieux86.fr    SRVBDDGLPI

user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your
system
# and how to activate them. For more information, see
interfaces(5). source /etc/network/interfaces.d/*
#The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

#The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
```

```
address 10.2.0.4/24
gateway 10.2.0.254
user@SRVHDESK:~$sudo reboot
```

7 Vérification du load-balancing

On se rend dans le navigateur, `http ://[IPduServeurHAProxy] :[Port]/[nomDonnéAuxStats]` et on se connecte.

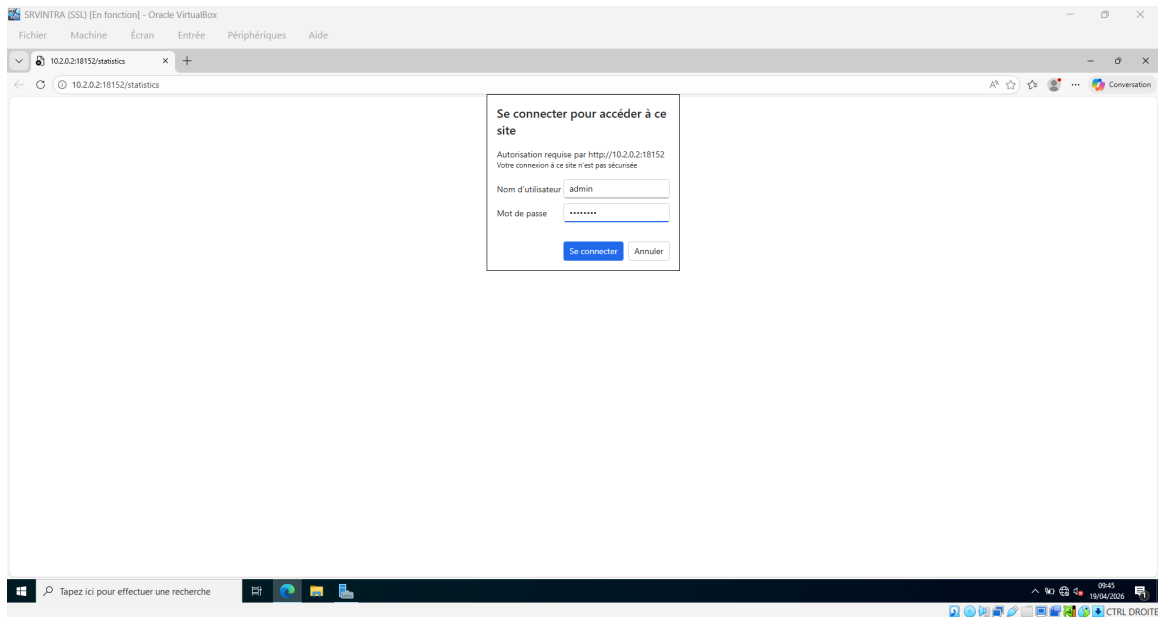


FIGURE 39 – On entre les identifiants que l’on a décrits dans le fichier de configuration de HAProxy

Sur un terminal, lançons une série de curl :

```
for($i = 0; $i -lt 20; $i++){curl https://glpi.tierslieux86.fr}
```

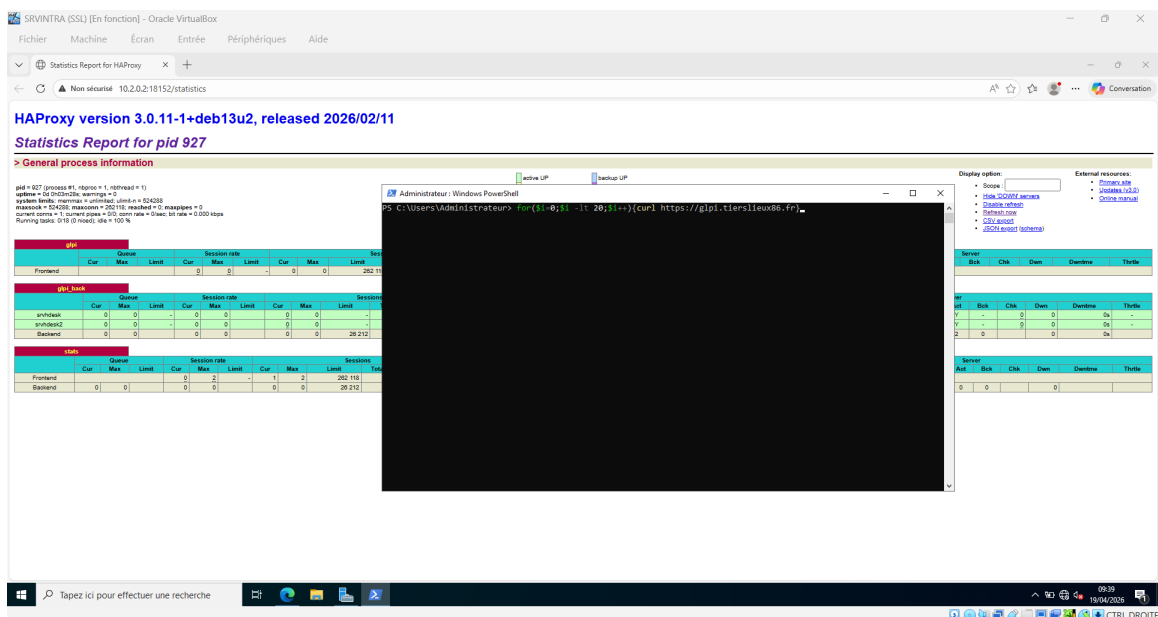


FIGURE 40 – Lancement de requêtes via PowerShell

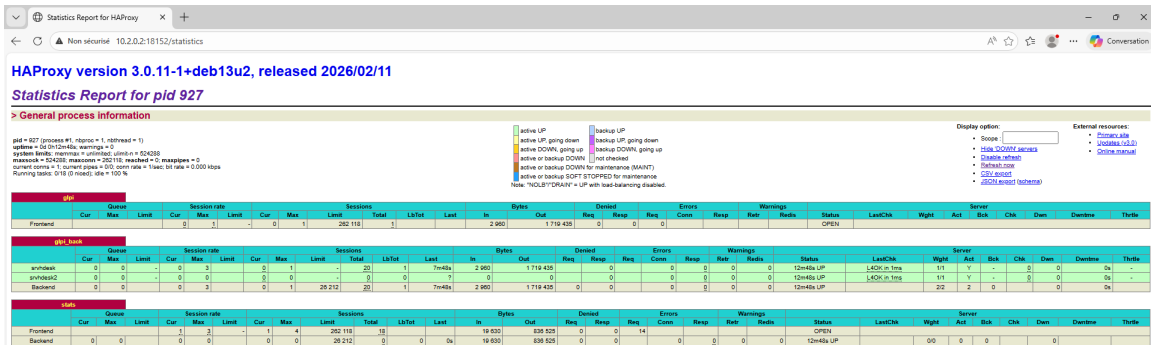


FIGURE 41 – On voit que SRVHDESK reçoit toutes les requêtes (c'est normal, on a le sticky session).

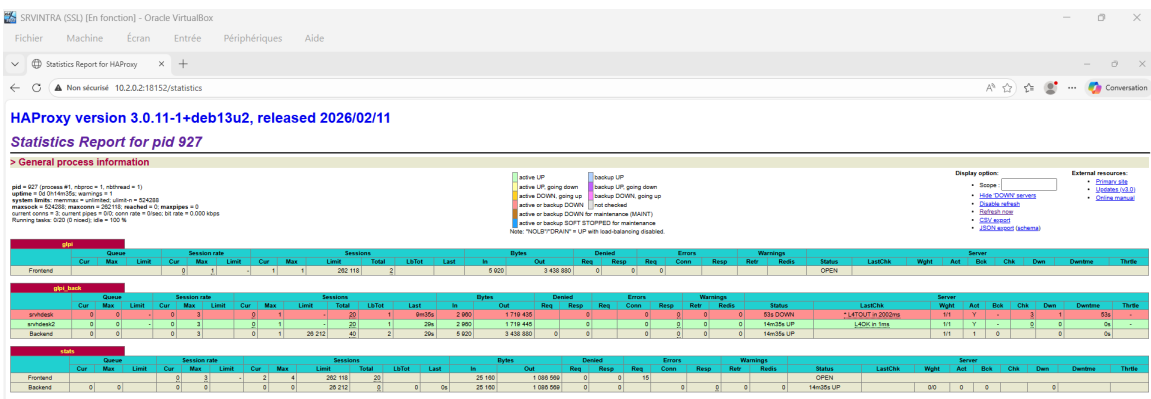


FIGURE 42 – Si on éteint SRVHDESK et qu'on relance la même commande Powershell, on voit que c'est SRVHDESK2 qui prend le relais

D'ailleurs, la ligne rouge montre que HAProxy détecte que le serveur n'est plus disponible. Cela prouve qu'en cas de panne, l'autre serveur prend le relais.